大学入試シリーズ　地理

教科書

講義編

地理総合・地理探究
入試地理の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を15章で体系的に

15章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	地理総合・地理探究の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全15章）。

目次

第1部 系統地理
1. 地図と地理情報システム
2. 地形
3. 気候
4. 環境問題と防災
5. 農林水産業
6. 資源・エネルギーと工業
7. 交通・通信・貿易と第3次産業
8. 人口
9. 村落と都市
10. 生活文化・民族・宗教
11. 国家と国家群

第2部 地誌
12. アジア
13. ヨーロッパ・ロシア・アフリカ
14. 南北アメリカ・オセアニア
15. 日本

巻末

第1部 系統地理

1 地図と地理情報システム

★ この章の要点

・球面の地球を平面に表すと、**角度・面積・距離・方位**のすべてを同時に正しくは表せない。目的に応じて**正角**（メルカトル図法：海図）、**正積**（モルワイデ図法など：分布図）、**正距方位**（中心からの距離と方位が正しい：航空図）を使い分ける

・**時差**：地球は24時間で360度自転するので、経度15度で1時間。**東にある地点ほど時刻が進んでいる**。日付変更線を西から東へ越えたら日付を1日戻す

・**地形図**：実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。**2万5千分の1**では主曲線10m・計曲線50m、**5万分の1**では主曲線20m・計曲線100m。等高線の間隔が狭いほど急斜面

・GNSSで位置を測り、**リモートセンシング**で広い範囲を観測し、GISで位置情報をもつデータを重ねて分析する。主題図は、**絶対値か相対値か**で表現方法を選ぶ

講義1　地球儀と地図 ― なぜ図法を使い分けるのか

📘 講義

地球儀は地球をそのまま縮めた模型なので、距離・面積・角度・方位がすべて正しい。しかし球面は、紙のように切れ目なく平らに広げることができない（みかんの皮を平らにしようとすると裂けるのと同じ）。そのため平面の地図には必ず**ひずみ**が生じ、「何を正しく残すか」で図法を選ぶ。

①正角図法（メルカトル図法）　経線と緯線が直交する直線で、どの地点でも角度が正しい。2地点を結ぶ直線は**等角航路**（経線と常に同じ角度で交わる航路）になるので、羅針盤で針路を保つ航海に便利で、**海図**に使われる。ただし緯度 φ では長さが $\dfrac{1}{\cos\varphi}$ 倍に拡大され、緯度60度で長さ2倍・面積4倍になる。グリーンランドは南アメリカ大陸に匹敵する大きさに見えるが、実際の面積は約8分の1にすぎない。

②正積図法　面積が正しいので、人口や作物の**分布図**に適する。**サンソン図法**（経線が正弦曲線、低緯度のひずみが小さい）、**モルワイデ図法**（楕円形、高緯度のひずみがサンソン図法より小さい）、両者を緯度約40度で接合し海洋部で断裂させた**グード図法（ホモロサイン図法）**がある。

③正距方位図法　**図の中心からの**距離と方位が正しい。中心から引いた直線は**大圏航路**（大円に沿った最短経路）を表し、**航空図**に使われる。外周の円は中心の**対蹠点**（地球の反対側の点）で、中心から約2万kmにあたる。中心以外の2地点間の距離や方位は正しくない。

✏ 例題

図法について述べた次の①～④のうち、**正しいもの**を1つ選べ。

①メルカトル図法上で2地点を結んだ直線は、2地点間の最短経路を示す。

②正距方位図法では、図の中心以外の任意の2地点間の距離も正しく表される。

③モルワイデ図法は面積が正しく表されるので、森林や人口の分布図に適している。

④メルカトル図法では、緯度60度の地域は赤道付近に比べ、面積が約2倍に拡大して表される。

解　③。①メルカトル図法上の直線は**等角航路**で、最短経路（大圏航路）は高緯度側にふくらんだ曲線になる。②正しいのは**中心からの**距離と方位だけ。④長さが $\dfrac{1}{\cos 60^\circ}=2$ 倍なので、面積は $2^2=4$ 倍。

講義2　時差の計算 ― 経度15度で1時間

📘 講義

地球は西から東へ自転し、24時間で360度回るので、**経度15度ごとに1時間**の時差が生じる。東にある地点ほど早く太陽が南中するので、**東ほど時刻が進んでいる**。

世界の時刻の基準は、ロンドンの旧グリニッジ天文台を通る経度0度の経線（本初子午線）の時刻（協定世界時 UTC）。日本は**東経135度**（兵庫県明石市を通る）を標準時子午線とし、UTC より9時間進んでいる。

手順：①2地点の経度差を求める（東経どうし・西経どうしは引き算、**東経と西経をまたぐときは足し算**）→ ②15で割って時差を出す → ③東側の地点の時刻が進んでいるように足し引きする。

経度180度付近には**日付変更線**があり、国の領域を分けないように折れ曲がっている。ロシアやアメリカ合衆国のように東西に広い国は複数の標準時をもつが、中国は国土が広くても標準時は1つである。欧米では夏に時計を1時間進める**サマータイム**を採用する国が多い。

✏ 例題

東京（標準時子午線は東経135度）を**1月10日午前10時**に出発した航空機が、10時間飛行してロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）に到着した。(1) 到着時のロサンゼルスの日時を求めよ。(2) この航空機が現地時間**1月12日午後3時**にロサンゼルスを出発し、11時間飛行して東京に着いたとき、到着時の日本時間を求めよ。サマータイムは考えない。

解　経度差は東経と西経をまたぐので $135 + 120 = 255$ 度、時差は $255 \div 15 = 17$ 時間。東にある東京のほうが17時間進んでいる。

(1) 出発時のロサンゼルスは 10 時 -17 時間＝**1月9日午後5時**。10時間後なので**1月10日午前3時**。

(2) 出発時の日本時間は 15時 $+17$ 時間＝1月13日午前8時。11時間後なので**1月13日午後7時**。

講義3　地形図の読図 ― 縮尺と等高線

📘 講義

日本の地形図は国土地理院が作成する。**実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母**。分母が小さいほど**大縮尺**で、狭い範囲を詳しく表す。面積は長さの2乗で効くので、2万5千分の1地形図上の $1\ \mathrm{cm}^2$ は実際には $250\ \mathrm{m} \times 250\ \mathrm{m} = 0.0625\ \mathrm{km}^2$。

等高線	2万5千分の1	5万分の1
計曲線（太い実線）	50mごと	100mごと
主曲線（細い実線）	10mごと	20mごと
補助曲線（破線）	5m・2.5mごと	10m・5mごと

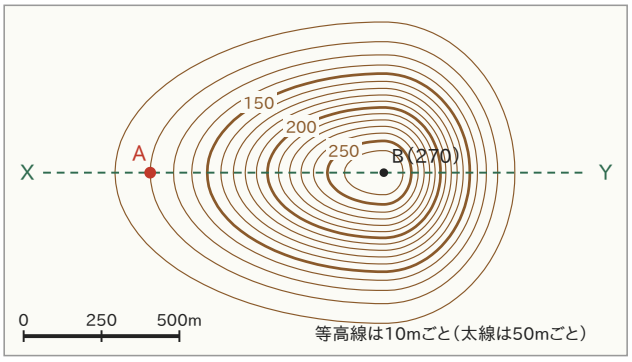
読み方のポイント：**等高線の間隔が狭いほど急斜面**。等高線が**低い方へ張り出す**ところは**尾根**、**高い方へ食い込む**ところは**谷**（川は谷を流れる）。**平均勾配＝標高差÷水平距離**。

地図記号は土地利用を表す（田・畑・果樹園・茶畑・広葉樹林・針葉樹林・荒地など）。**三角点**は位置の、**水準点**は高さの測量の基準点。2019年には過去の災害の教訓を伝える石碑などを示す「**自然災害伝承碑**」の記号が加わった。新旧の地形図を比べると、水田の宅地化や海岸の埋め立てなど土地利用の変化を読み取れる。

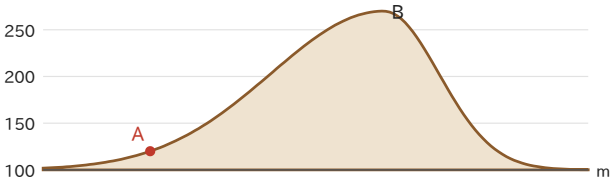
✏ **例題**

次の図は、2万5千分の1地形図の一部を模式的に表したもの（架空の地域）と、線X–Yに沿った断面図である。地点Aは標高120m、山頂Bは標高270mで、AB間の図上の長さは3.0cmである。

(1) AB間の実際の水平距離を求めよ。(2) AB間の平均勾配を分数と百分率で求めよ。(3) 同じ区間を5万分の1地形図で表すと、図上で何cmになるか。(4) AからBへ直線的に登るとき、何本の計曲線と何本の主曲線を横切るか。(5) 山頂Bの東側と西側では、どちらの斜面が急か。理由とともに答えよ。



X–Y 断面図（縦は約3倍に誇張）



解　(1) $3.0\ \text{cm} \times 25000 = 75000\ \text{cm} = \mathbf{750}\ \text{m}$

(2) 標高差は $270 - 120 = 150\ \text{m}$。$\dfrac{150}{750} = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{5}}$、すなわち**20%**（角度にすると約11度）。

(3) $75000\ \text{cm} \div 50000 = \mathbf{1.5}\ \text{cm}$（縮尺が半分になると図上の長さも半分）。

(4) 120mより高く270mより低い等高線のうち、計曲線は150・200・250mの**3本**、主曲線は130〜260mの10mごとの14本から計曲線3本を除いた**11本**。

(5) **東側**。東側のほうが等高線の間隔が狭く、短い水平距離で標高が大きく変わるから（断面図でも東側が急に落ちている）。

講義4　GIS・GNSS・リモートセンシングと主題図

📘 **講義**

GNSS（全球測位衛星システム）は、複数の人工衛星の電波を受信して現在地を求めるしくみで、アメリカの GPS や日本の準天頂衛星システム「みちびき」などがある。**リモートセンシング（遠隔探査）**は、人工衛星や航空機から地表の電磁波を観測し、植生・土地利用・海面水温・災害の被害範囲などを**広い範囲で、くり返し**調べる技術。**GIS（地理情報システム）**は、位置情報をもつさまざまなデータを**レイヤーとして重ね合わせ**、分析・表示するしくみで、ハザードマップ・カーナビ・店舗の出店計画などに使われる。

統計を地図に表した**主題図**は、データの性質で表現方法を選ぶ。

表現方法	向いているデータ
ドットマップ・図形表現図（円や棒の大きさ）	**絶対値**（人口、生産量など）
階級区分図（色や模様の濃淡）	**相対値**（人口密度、高齢者の割合など）
等値線図	連続的に変わる量（気温、降水量、標高）
流線図	移動の方向と量（人口移動、貿易）
メッシュマップ／カルトグラム	方眼ごとの値／統計値に合わせて面積を変形した地図

✏ 例題

(1) 次のa〜dを地図に表すのに最も適した主題図を答えよ。a 各国の自動車生産台数　b 都道府県別の65歳以上人口の割合　c 年平均気温の分布　d 国家間の輸出の方向と金額

(2) 都道府県別の人口（絶対数）を階級区分図で表すことが適当でない理由を、40字以内で述べよ。

解　(1) a **図形表現図**（またはドットマップ）　b **階級区分図**　c **等値線図**　d **流線図**

(2) 解答例：**面積の広い地域ほど色の印象が強くなり、値の大小を正しく読み取れなくなるから。**（38字）　絶対値は図形表現図、相対値は階級区分図が原則。

🔁 確認問題

(1) 日本時間2月1日午前8時のとき、ニューヨーク（標準時子午線は西経75度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えない。

(2) 5万分の1地形図上で2.4cmの長さは、実際には何kmか。

(3) 2万5千分の1地形図上で1辺2cmの正方形の土地の、実際の面積は何 km^2 か。

(4) 次のア〜ウは、GIS・GNSS・リモートセンシングのどれの説明か。ア 人工衛星から地表の電磁波を観測して植生の変化を調べる　イ 複数の人工衛星の電波から現在地の位置を求める　ウ 位置情報をもつ複数のデータを重ねて分析する

🎯 入試の着眼点

地形図は「**読図の基本操作**」（縮尺から距離・面積を出す、等高線から標高・勾配・尾根と谷を読む）と「**土地利用の理由**」（なぜそこが水田か、なぜ集落が並ぶか ― 第2章の地形と結びつける）の両面で問われる。新旧の地形図の比較では、何が増え何が消えたかを具体的に指摘する。時差は、航空機の出発・到着時刻と飛行時間を組み合わせた計算が典型。主題図は「その統計に適した表現か」を判断させる問題が多い。

講義5　大圏航路と地球の大きさ

地球の全周は約4万km（子午線の長さ）。したがって緯度1度の長さは約 $40000 \div 360 \fallingdotseq 111\ \mathrm{km}$ である。一方、緯線の長さは高緯度ほど短く、緯度 φ の緯線は赤道の $\cos\varphi$ 倍になる。北緯60度の緯線は約 $40000 \times \cos 60^\circ = 20000\ \mathrm{km}$ で赤道の半分、東京付近（北緯35度）での経度1度の長さは約 $111 \times \cos 35^\circ \fallingdotseq 91\ \mathrm{km}$ である。

📘 講義

2地点間の最短経路は、地球の中心を通る平面で地球を切った切り口の円（**大円**）に沿った**大圏航路**である。同じ緯度にある2地点でも、緯線に沿って進むより、高緯度側を通る大圏航路のほうが短い。東京からヨーロッパへの航空路がシベリアや北極圏の近くを通るのはこのためである。

東京を中心とする正距方位図法で東京から真東へ直線を引くと、太平洋を横切って**南アメリカ大陸**（チリ・アルゼンチン付近）に達する。メルカトル図法で東京の真東にあるように見えるアメリカ合衆国は、実際には北東の方位にある。

⚠ よくあるミス

①**東経と西経にまたがる2地点**の経度差を引き算してしまう（足し算が正しい）。②面積の計算で縮尺の分母を1回しかかけない（**面積は分母の2乗**でかける）。③「大縮尺＝広い範囲」と思い込む（大縮尺は**分母が小さく狭い範囲を詳しく**表す）。④メルカトル図法上の直線を最短経路と考える。

✔ 確認問題の答え

(1) 経度差 $135 + 75 = 210$ 度で時差14時間。8時 -14 時間＝**1月31日午後6時**　(2) $2.4 \times 50000 = 120000\ \mathrm{cm} =$ **1.2km**　(3) 1辺は $2 \times 25000 = 50000\ \mathrm{cm} = 500\ \mathrm{m}$ なので $0.5 \times 0.5 =$ **0.25 km^2**　(4) ア リモートセンシング　イ GNSS　ウ GIS

2 地形

★ この章の要点

・地形は、起伏を大きくする**内的営力**（地殻変動・火山活動）と、起伏を小さくする**外的営力**（風化・侵食・運搬・堆積）のせめぎ合いでつくられる

・大地形はプレートの動きで説明できる。**広がる境界**（海嶺・地溝帯）、**狭まる境界**（海溝・弧状列島・褶曲山脈）、**ずれる境界**（トランスフォーム断層）

・造山運動の時期で**安定陸塊**（先カンブリア時代：鉄鉱石）・**古期造山帯**（古生代：石炭）・**新期造山帯**（中生代末〜新生代：高く険しい、地震・火山が多い）に分ける

・河川は流速が落ちるところに堆積する：山麓に**扇状地**（礫）→ 中下流に**氾濫原**（自然堤防・後背湿地）→ 河口に**三角州**（泥）。海岸は**沈水**（リアス海岸・フィヨルド）と**離水**（海岸段丘・海岸平野）に分ける

講義1　プレートテクトニクスと大地形

📘 講義

地球の表面は十数枚の**プレート**（厚さ約100kmの岩盤）でおおわれ、それぞれが年に数cmの速さで動く。地震・火山・大山脈が帯状に分布するのは、それらが**プレートの境界**に集中しているからである。

広がる境界：マントルが上昇してプレートが生まれ、両側へ離れていく。海底では**海嶺**（大西洋中央海嶺）、陸上では**地溝帯**（アフリカ大地溝帯）。アイスランドは海嶺が海面上に現れた島で、火山が多い。

狭まる境界：海洋プレートが沈み込むところに**海溝**ができ、その陸側に**弧状列島**（日本列島）や火山が並ぶ。大陸プレートどうしが衝突すると、**褶曲山脈**と高原ができる（インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの衝突によるヒマラヤ山脈・チベット高原）。

ずれる境界：プレートがすれ違う**トランスフォーム断層**（北アメリカ西岸のサンアンドレアス断層）。

区分	造山運動の時期と地形	主な例	関係の深い資源
安定陸塊	先カンブリア時代以降は大きな変動がなく、長い侵食で平らな**楯状地・卓状地**	カナダ楯状地、バルト楯状地、ブラジル高原、オーストラリア西部	鉄鉱石
古期造山帯	古生代。侵食が進み**なだらかな山地**が多い	アパラチア山脈、ウラル山脈、グレートディヴァイディング山脈、スカンディナヴィア山脈	石炭
新期造山帯	中生代末〜新生代。**高く険しく**、現在も地震・火山が多い（アルプス＝ヒマラヤ造山帯、環太平洋造山帯）	アルプス山脈、ヒマラヤ山脈、ロッキー山脈、アンデス山脈、日本列島	石油、銅

古期造山帯に石炭が多いのは、古生代の石炭紀に繁茂した植物が地層に埋もれて石炭になったからである。なお、テンシャン山脈やアルタイ山脈は古期造山帯だが、新しい時代に再び隆起したため高く険しい。

✏ 例題

大地形について述べた次の①〜④のうち、**誤っているもの**を1つ選べ。

①アイスランドは広がる境界の上にあり、火山活動が活発である。

②ヒマラヤ山脈は、大陸プレートどうしが衝突してできた褶曲山脈である。

③アパラチア山脈やウラル山脈は古期造山帯に属し、周辺には炭田が多く分布する。

④安定陸塊は先カンブリア時代に造山運動を受けたため、現在も高く険しい山脈が多い。

解　④。安定陸塊は先カンブリア時代の造山運動の後、長い期間侵食を受けてきたので、**楯状地や卓状地のような平坦な地形**が広がる。高く険しいのは、新しい時代に形成された新期造山帯である。

講義2　河川がつくる地形と土地利用

📘 講義

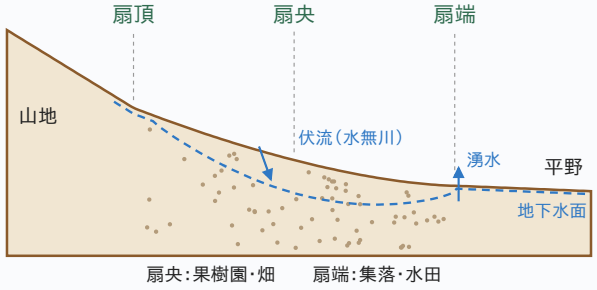
河川の運搬力は流速で決まる。**流速が落ちると、粒の大きいものから順に堆積する。**これが下流に向かって地形が変わっていく理由である。

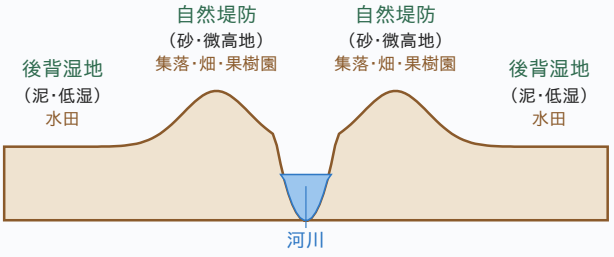
扇状地：山地から平野に出るところで勾配が急にゆるくなり、礫や砂が扇形に堆積した地形。**扇央**は礫層が厚く水はけがよいため、河川が地下にしみこむ**伏流**となり、ふだんは水のない**水無川**になりやすい。水が得にくいので開発が遅れ、現在は**果樹園・畑**が多い。**扇端**では伏流水が**湧水**として地表に出るので、**集落や水田**が列状に並ぶ。

氾濫原：洪水のたびに河道からあふれた水が、河道沿いに砂を落として**自然堤防**（微高地）をつくり、その外側に細かい泥を堆積させて**後背湿地**をつくる。自然堤防は水はけがよく浸水しにくいので**集落・畑・果樹園**、後背湿地は水はけが悪いので**水田**に利用される。蛇行した流路が切り離されると**三日月湖（河跡湖）**が残る。

三角州：河口で流速がほぼ0になり、細かい砂や泥が堆積した低平な土地。水田や大都市に利用されるが、**洪水・高潮・地震時の液状化**の危険が大きい。形により円弧状（ナイル川）、鳥趾状（ミシシッピ川）などがある。

河岸段丘：土地の隆起などで河川が再び下方へ侵食し、かつての谷底が階段状に残った地形。平らな**段丘面**は水が得にくく畑や集落に、急な**段丘崖**は林になりやすい。





✏ 例題

次の文は、ある地域の2万5千分の1地形図を読み取ったものである（架空の地域）。

> 山地から平野に出る谷の出口を中心に、等高線が下流側へ同心円状に張り出している。標高180m付近の谷の出口から、標高60m付近まで、等高線の間隔はほぼ一定である。中央部を流れる河川は途中から破線の記号で表され、その両側には果樹園の記号が広がり、建物はまばらである。標高60m付近では、等高線の張り出しの末端に沿って集落と神社が弧状に並び、その下流側には田の記号が広がる。

(1) この地形の名称を答えよ。(2) 中央部に果樹園が多く、建物が少ない理由を40字以内で述べよ。(3) 標高60m付近に集落が並ぶ理由を述べよ。(4) 標高180m地点と60m地点の図上距離が16cmのとき、この間の平均勾配を百分率で求めよ。

解　(1) **扇状地**（等高線が谷の出口を中心に同心円状に張り出す）。

(2) 解答例：**礫が厚く堆積して水はけがよく、河川が伏流して地表の水が得にくいから。**（34字）　河川が破線で表されているのは水無川を示す。

(3) 扇端では伏流していた地下水が湧き出し、生活用水や農業用水が得やすいから。

(4) 水平距離は $16\ \text{cm} \times 25000 = 400000\ \text{cm} = 4000\ \text{m}$、標高差は $120\ \text{m}$。$\dfrac{120}{4000} = 0.03$ より **3%**（30‰）。

講義3　海岸・氷河・カルスト・乾燥地形

📘 講義

沈水海岸（陸地の沈降や海面の上昇で、谷に海が入りこむ）

・リアス海岸：河川がつくった**V字谷**が沈水し、のこぎりの歯のような入り江が続く（三陸海岸南部、志摩半島、スペイン北西部）。湾内は波が穏やかで水深もあり、良港や**養殖業**に適するが、**津波**が湾奥で高くなりやすい。

・**フィヨルド**：氷河が削った**U字谷**が沈水した、細長く深い入り江（ノルウェー、チリ南部、ニュージーランド南島）。
・**エスチュアリー（三角江）**：河口部が沈水してラッパ状に開いたもの（テムズ川、エルベ川）。後背地が広く、大きな港湾都市が発達しやすい。
離水海岸（陸地の隆起や海面の低下で、海底が陸になる）：波が削った平坦面が隆起した**海岸段丘**（室戸岬など）、遠浅の海底が陸化した**海岸平野**（九十九里平野）。
氷河地形：U字谷、カール（圏谷）、ホルン（尖峰）、**モレーン**（氷河が運んだ土砂の堆積）。かつての大陸氷河が削った跡には湖が多い（五大湖、フィンランドの湖沼群）。
カルスト地形：石灰岩が二酸化炭素を含む雨水に**溶食**されてできる。ドリーネ（すり鉢状の凹地）、鍾乳洞、塔状のタワーカルスト（中国のコイリン）。名称はスロベニアのカルスト地方に由来し、日本では秋吉台が代表例。
乾燥地形：砂漠の多くは岩石砂漠や礫砂漠で、砂砂漠は一部にすぎない。ふだんは水のない涸れ川**ワジ**、湿潤地域から砂漠を貫いて流れる**外来河川**（ナイル川など）、湧水や地下水を利用する**オアシス**がある。

✏ **例題**

(1) リアス海岸はどのようにしてできたか。(2) リアス海岸の湾奥で津波の被害が大きくなりやすい理由を40字以内で述べよ。
(3) リアス海岸で養殖業が盛んな理由を40字以内で述べよ。

解　(1) 河川の侵食でできた**V字谷が、陸地の沈降や海面の上昇によって沈水**してできた。
(2) 解答例：**湾が奥に向かって狭く浅くなるため、津波のエネルギーが集中して波が高くなるから。**（39字）
(3) 解答例：**湾内は波が穏やかで水深もあるため、いかだなどの養殖施設を設けやすいから。**（36字）
同じ地形が「恵み」と「災害」の両面をもつことは、地理の論述でよく問われる視点である。

🔁 **確認問題**

(1) 河川が山地から平野に出るところに扇状地ができる理由を簡潔に述べよ。
(2) 氾濫原の自然堤防と後背湿地の、主な土地利用をそれぞれ答えよ。
(3) 次の山脈を新期造山帯と古期造山帯に分けよ。アンデス山脈、ウラル山脈、ロッキー山脈、グレートディヴァイディング山脈
(4) 氷河が削ったU字谷が沈水してできた入り江を何というか。また、それが見られる国を1つ答えよ。

🎯 **入試の着眼点**

地形図では、等高線の形から地形を判定させる問題が定番（扇状地＝谷口から同心円状、三角州・後背湿地＝等高線がほとんどない低地、河岸段丘＝等高線が密な段丘崖と疎な段丘面のくり返し）。そのうえで「**なぜその土地利用なのか**」を水の得やすさ・水はけ・浸水の危険から説明させる。大地形は資源の分布（第6章）、小地形は自然災害（第4章）と結びつけて問われる。

講義4　日本列島の地形 ― 変動帯の上の国土

日本列島は、**ユーラシア・北アメリカ・太平洋・フィリピン海**の4つのプレートが接する**狭まる境界**にある。太平洋プレートは日本海溝などで北アメリカプレートの下に、フィリピン海プレートは南海トラフなどでユーラシアプレートの下に沈み込む。このため地震と火山が多く、国土の約4分の3が山地・丘陵地である。

📘 **講義**

本州中部には、新しい地層が厚くたまった大きな溝状の地帯**フォッサマグナ**があり、その西縁が**糸魚川―静岡構造線**である。西南日本は**中央構造線**によって、日本海側の内帯と太平洋側の外帯に分けられる。
山地が海に迫り国土が細長いため、日本の河川は大陸の河川に比べて**短く急勾配**で、大雨のたびに大量の土砂を運ぶ。その結果、山地の出口には扇状地が、河口には三角州が発達し、平野の多くはこうした堆積地形からなる。人口と産業が集中する平野が、洪水や液状化の危険をかかえた土地であることは、第4章の防災につながる。

⚠ よくあるミス

①扇央を「水が豊かで水田が多い」とするミス（扇央は伏流で**水が得にくく**、水田は扇端より下流）。②**自然堤防**を人工の堤防と混同する（洪水の堆積でできた自然の微高地）。③「古期造山帯はすべて低くなだらか」と決めつける（テンシャン山脈・アルタイ山脈は再隆起して高い）。④リアス海岸（V字谷の沈水）とフィヨルド（U字谷の沈水）の取り違え。

✔ 確認問題の答え

(1) 勾配が急にゆるやかになって流速が落ち、運搬力が小さくなるので、粒の大きい礫や砂が堆積するから。　(2) 自然堤防：集落・畑・果樹園　後背湿地：水田　(3) 新期造山帯：アンデス山脈・ロッキー山脈　古期造山帯：ウラル山脈・グレートディヴァイディング山脈　(4) フィヨルド。ノルウェー（チリ、ニュージーランドなどでも可）

3 気候

★ この章の要点

・気候は、気温・降水量・風などの**気候要素**が、緯度・高度・海からの距離・海流・地形などの**気候因子**によって地域ごとに異なることで生まれる

・**大気大循環**：赤道低圧帯（上昇気流→多雨）、亜熱帯高圧帯（下降気流→乾燥）、亜寒帯低圧帯（前線→多雨）。気圧帯は太陽の回帰とともに**季節移動**し、雨季・乾季が生まれる

・**ケッペンの気候区分**は植生の分布に注目し、気温と降水量の数値で判定する。判定の順は**E（最暖月10℃未満）→ B（乾燥限界）→ A・C・D（最寒月18℃・−3℃）**

・植生と土壌は気候と対応する：熱帯雨林とラトソル、ステップとチェルノーゼム・栗色土、タイガとポドゾル、ツンドラとツンドラ土

講義1　気候因子 ― 同じ緯度でも気候が違うのはなぜか

📘 **講義**

緯度：低緯度ほど太陽高度が高く、単位面積あたりの日射量が多いので気温が高い。

海抜高度：気温は高度とともに平均して**100mにつき約0.65℃**下がる。アンデス山脈やエチオピア高原のような**低緯度の高地**は、一年中春のように温和で年較差が小さい（**高山気候**）。

海からの距離：水は陸より暖まりにくく冷めにくい（比熱が大きい）。海の影響を受ける地域は年較差が小さく（海洋性気候）、大陸の内陸は年較差が大きい（大陸性気候）。

大陸の西岸と東岸：中緯度では、**偏西風**が海から吹きつける**大陸西岸**は冬も温和で年較差が小さい。**大陸東岸**は大陸から吹く風や季節風の影響で年較差が大きい。

海流：暖流は沿岸を温暖・湿潤にする（北大西洋海流と偏西風のため、西ヨーロッパは高緯度のわりに冬が温和）。寒流は大気の下層を冷やし、上昇気流が起こりにくい安定した大気にするので、沿岸に**海岸砂漠**ができやすい（ペルー海流とアタカマ砂漠、ベンゲラ海流とナミブ砂漠）。

地形：湿った風が山地にぶつかる風上側は多雨、山を越えた風下側は少雨になる。

✏ **例題**

(1) 海抜0mで年平均気温26℃の地点と同じ緯度にある、標高2500mの高原都市の年平均気温を推定せよ（100mにつき0.65℃下がるものとする）。(2) 寒流が流れる沿岸に砂漠ができやすい理由を40字以内で述べよ。

解　(1) $26 - 0.65 \times \dfrac{2500}{100} = 26 - 16.25 = 9.75$ より**約10℃**。低緯度の高地なので、気温の年較差も小さい（高山気候）。

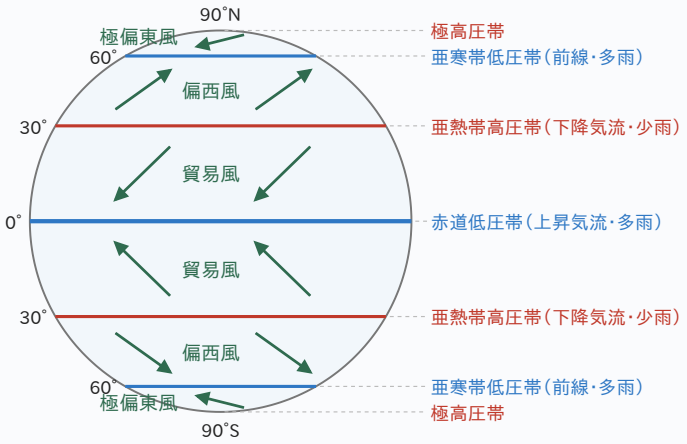
(2) 解答例：**寒流が大気の下層を冷やして大気が安定し、上昇気流が生じにくく雨が降りにくいから。**（40字）

講義2　大気大循環と季節風 ― 雨の降る場所・降らない場所

📘 **講義**

赤道付近では強い日射で暖められた空気が上昇し（**赤道低圧帯**）、上昇する空気が冷えて雲ができるので一年中雨が多い。上空で高緯度へ向かった空気は緯度20〜30度付近で下降し（**亜熱帯高圧帯**）、下降気流のもとでは雲ができにくいので、サハラ砂漠・アラビア半島・オーストラリア内陸などの大砂漠ができる。

亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯へ吹く風が**貿易風**（地球の自転の影響で北半球では北東風、南半球では南東風）、高緯度側へ吹く風が**偏西風**。偏西風と極高圧帯から吹く**極偏東風**がぶつかる緯度60度付近は**亜寒帯低圧帯**で、前線ができて降水が多い。



気圧帯の季節移動：太陽が真上から照らす緯度は、北半球の夏には北へ、冬には南へ移る。気圧帯もこれにつれて南北に移動するので、その境目にある地域では季節によって支配される気圧帯が入れかわる。赤道低圧帯と亜熱帯高圧帯の間では**雨季と乾季**が交代し（サバナ気候）、亜熱帯高圧帯と偏西風帯の間では**夏は高圧帯で乾燥、冬は偏西風と前線で降水**となる（地中海性気候）。

季節風（モンスーン）：夏は暖まりやすい大陸が低圧になり、海から湿った風が吹きこむ。冬は冷えた大陸が高圧になり、大陸から乾いた風が吹き出す。南アジアや東アジアでは夏に雨季となり、稲作の基盤となる。日本の冬の北西季節風は、日本海で水蒸気を補給して日本海側に大雪をもたらす。

✏ 例題

サバナ気候の地域で雨季と乾季が交代する理由を、気圧帯の名称を用いて60字以内で述べよ。

解　解答例：**太陽の回帰にともない気圧帯が南北に移動し、高日季は赤道低圧帯に入って雨季、低日季は亜熱帯高圧帯に入って乾季となるから。**（59字）

「高日季」は太陽高度が高い季節。同じ考え方で、地中海性気候の夏の乾燥（亜熱帯高圧帯に入る）も説明できる。

講義3　ケッペンの気候区分 ― 数値で判定する

📘 講義

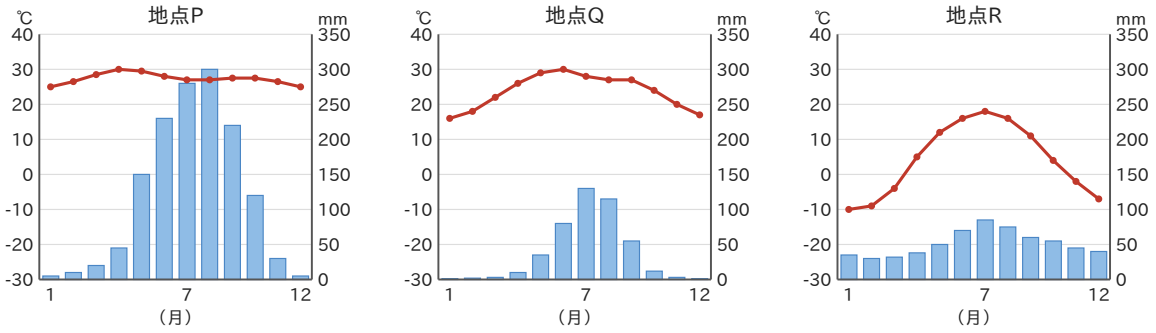
ケッペンは植生の分布に注目し、まず樹木が育つ**樹木気候**（A・C・D）と育たない**無樹木気候**（B・E）に分けた。次の順に判定する（t：年平均気温［℃］、r：年降水量［mm］）。

手順	判定の条件
①寒帯 E	最暖月平均気温が10℃未満。0℃以上なら**ET**（ツンドラ）、0℃未満なら**EF**（氷雪）
②乾燥帯 B	r が乾燥限界 $R = 20(t + x)$ より小さい。x は降水が**夏に集中（冬に乾燥）なら14、年中平均なら7、冬に集中（夏に乾燥）なら0**。$r < \frac{R}{2}$ なら**BW**（砂漠）、$\frac{R}{2} \leqq r < R$ なら**BS**（ステップ）
③A・C・D	最寒月平均気温が**18℃以上→A**（熱帯）、**−3℃以上18℃未満→C**（温帯）、**−3℃未満→D**（冷帯）
④降水の季節	**s**（夏に乾燥）：夏の最少雨月降水量が冬の最多雨月降水量の $\frac{1}{3}$ 未満。**w**（冬に乾燥）：冬の最少雨月降水量が夏の最多雨月降水量の $\frac{1}{10}$ 未満。どちらでもなければ **f**（年中湿潤）
⑤熱帯の細分	最少雨月降水量が60mm以上→**Af**。60mm未満で、$100 - \frac{r}{25}$ 以上→**Am**（弱い乾季）、未満→**Aw**（明瞭な乾季）
⑥温帯・冷帯の細分	最暖月平均気温が**22℃以上→a**、22℃未満で月平均10℃以上の月が4か月以上→**b**（Cfa 温暖湿潤、Cfb 西岸海洋性など）

「夏」は北半球では4〜9月、南半球では10〜3月の半年。Cs では「夏の最少雨月が30mm未満」という条件を併せて用いることもある。

✏ **例題**

次の雨温図と表は、架空の観測地点P～Rのものである。それぞれのケッペンの気候区を判定せよ。



地点	年平均気温	最寒月平均気温	最暖月平均気温	年降水量	最少雨月降水量
P	27.3℃	25.0℃	30.0℃	1415mm	5mm
Q	23.7℃	16℃	30℃	447mm	1mm
R	4.2℃	−10℃	18℃	615mm	30mm

解　3地点とも最暖月は10℃以上で E ではない。**P**:降水は夏に集中するので $R = 20 \times (27.3 + 14) \fallingdotseq 826$。$r = 1415 > R$ で B ではない。最寒月25.0℃≧18℃で A。最少雨月5mmは60mm未満で、$100 - \frac{1415}{25} = 43.4$ よりも小さいので **Aw(サバナ気候)**。

Q:降水は夏に集中するので $R = 20 \times (23.7 + 14) \fallingdotseq 754$、$\frac{R}{2} \fallingdotseq 377$。$377 \leqq 447 < 754$ より **BS(ステップ気候)**。

R:降水は年中平均しているので $R = 20 \times (4.2 + 7) \fallingdotseq 224$。$r = 615 > R$ で B ではない。最寒月−10℃<−3℃で D。冬の最少雨月30mmは夏の最多雨月85mmの $\frac{1}{10}$ より多いので w ではなく **Df(冷帯湿潤気候)**。

講義4　各気候区の特徴と植生・土壌

📘 講義

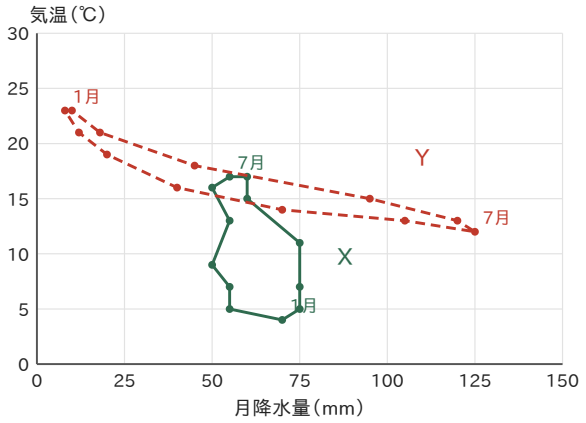
気候区	特徴とその理由	植生・土壌
Af 熱帯雨林	赤道低圧帯で年中高温多雨。午後にスコール	常緑広葉樹の密林／**ラトソル**(赤色)
Aw サバナ	赤道低圧帯と亜熱帯高圧帯が交代し、雨季と乾季	疎林と長草草原(サバナ)／ラトソル
BW 砂漠	亜熱帯高圧帯・寒流・内陸。日較差が大きい	植生はほとんどない／砂漠土
BS ステップ	砂漠の周辺。短い雨季がある	短草草原／**栗色土・チェルノーゼム**
Cs 地中海性	中緯度の大陸西岸。夏は亜熱帯高圧帯で乾燥	オリーブ・コルクがしなどの硬葉樹
Cfa 温暖湿潤	中緯度の大陸東岸。季節風で夏は高温多雨、年較差大	照葉樹林・落葉広葉樹林／褐色森林土
Cfb 西岸海洋性	大陸西岸。偏西風と暖流で冬も温和、夏は冷涼	落葉広葉樹林／褐色森林土
Cw 温暖冬季少雨	夏は季節風で多雨、冬は乾燥(中国南部など)	照葉樹林
Df・Dw 冷帯	冬は寒冷で年較差が大きい。Dw は冬にシベリア高気圧が発達して乾燥	針葉樹林(**タイガ**)／**ポドゾル**(灰白色)
ET・EF 寒帯	ET は短い夏に地表がとける。EF は氷雪	コケ・地衣類(ツンドラ)／ツンドラ土

冷帯(D)が南半球にないのは、その緯度帯に大陸がほとんどないから。母岩の影響を強く受けた土壌に、地中海沿岸の**テラロッサ**(石灰岩)、ブラジル高原の**テラローシャ**(コーヒー栽培)、デカン高原の**レグール**(綿花栽培)がある。

ハイサーグラフは、縦軸に月平均気温、横軸に月降水量をとって1～12月の点を順に結んだグラフ。**縦に長いほど年較差が大きく、横に長いほど降水の季節差が大きい。**

✏ 例題

次のハイサーグラフは、架空の観測地点X・Yのものである。(1) 南半球の地点はどちらか。理由も答えよ。(2) X・Yの気候区を判定せよ(ともに乾燥帯ではない)。(3) Xの気温の年較差が小さい理由を、大陸上の位置に注目して述べよ。



解　(1) **Y**。1月に気温が高く7月に低いので、1月が夏にあたる。

(2) X:最寒月4℃で C、降水は年中ほぼ一定で f、最暖月17℃<22℃で **Cfb(西岸海洋性気候)**。

Y:最寒月12℃で C。夏(10〜3月)の最少雨月8mmは冬の最多雨月125mmの $\frac{1}{3}$ 未満で s、最暖月23℃で **Cs(地中海性気候)**。

(3) 中緯度の**大陸西岸**にあり、一年中海から吹く**偏西風**と沖合の**暖流**の影響を受けるため、冬も冷えこみにくく夏も暑くならないから。

🔁 確認問題

次の地点のケッペンの気候区を答えよ((2)(3)は乾燥帯ではない)。(1) 年平均気温15℃、年降水量400mmで、降水は年中平均している。

(2) 最寒月平均気温−1℃、最暖月平均気温26℃で、年中湿潤である。

(3) 最寒月平均気温10℃、最暖月平均気温28℃で、冬の最少雨月降水量5mm、夏の最多雨月降水量300mm。

(4) 最暖月平均気温6℃。また、そこに広がる植生の名称を答えよ。

🎯 入試の着眼点

雨温図は**①南半球か(7月が最低気温)→ ②最暖月・最寒月の気温 → ③乾季の時期**の順に確認する。都市の気候を緯度・大陸上の位置・海流・高度から推定させる問題が多いので、理由を気圧帯・海流・季節風で説明できるようにする。

講義5　エルニーニョ現象 — 海と大気の連動

📘 講義

太平洋の赤道付近では、ふだんは**貿易風**(東風)が暖かい海水を西のインドネシア付近へ吹き寄せ、東のペルー沖では深層の冷たい海水がわき上がる(**湧昇流**)。湧昇流は栄養塩を運ぶので、ペルー沖はアンチョビー(カタクチイワシ)の好漁場になる。

貿易風が弱まって暖かい海水が東へ広がり、ペルー沖の海面水温が平年より高い状態が続くのが**エルニーニョ現象**(逆に低くなるのが**ラニーニャ現象**)。湧昇流が弱まって漁獲が減り、雨の多い地域が東へずれるので、インドネシアやオーストラリアで干ばつ、南アメリカの太平洋岸で大雨が起こりやすい。日本も冷夏・暖冬になりやすい。

⚠ よくあるミス

①**南半球**の雨温図で6〜8月を夏として s・w を判定する(南半球の夏は10〜3月)。②乾燥限界の x を逆にする(**冬に雨が多い=夏に乾燥なら $x=0$**、夏に雨が多いなら14)。③ B を判定する前に気温だけで A・C・D を決める(降水量の少ない地点は、気温が高くても B)。④ E の基準は**最暖月**、A・C・D の基準は**最寒月**。

✔ 確認問題の答え

(1) $R=20\times(15+7)=440$、$R/2=220\leqq 400<440$ より **BS**　(2) C・f で最暖月22℃以上なので **Cfa**　(3) C で、冬の最少雨月5mm<$300\div10=30$ mm なので w、最暖月22℃以上で **Cw**(Cwa)　(4) **ET**、ツンドラ(コケ類・地衣類)

4 環境問題と防災

★ この章の要点

・**地球温暖化**は温室効果ガス（二酸化炭素・メタンなど）の増加による。海面上昇・異常気象・生態系の変化をもたらし、**パリ協定**（2015年）ではすべての国が削減目標を定める

・**砂漠化**は干ばつに加え、人口増加による**過放牧・過耕作・薪の過剰採取**、不適切な灌漑による**塩害**が原因。**熱帯林の減少**は農地・牧場・油やし農園の開発などによる

・**酸性雨**の原因物質（硫黄酸化物・窒素酸化物）は**偏西風などで国境を越える**ので、国際的な協力が必要

・日本は変動帯にあり、急流河川・梅雨と台風の豪雨・豪雪も重なる災害の多い国。**土地の成り立ち**と災害の起こりやすさを結びつけ、**ハザードマップ**と**自助・共助・公助**で被害を減らす（減災）

講義1　地球温暖化 ― 原因・影響・国際的な取り組み

📘 講義

地表から宇宙へ出ていく熱（赤外線）の一部を吸収して大気を暖める気体を**温室効果ガス**という。産業革命以降、化石燃料の燃焼や森林の破壊で**二酸化炭素**が、水田・家畜・天然ガスの採掘などで**メタン**が増え、世界の平均気温が上昇してきた。

影響：海水の熱膨張と氷河・氷床の融解による**海面上昇**（ツバル・モルディブなど標高の低い島国で深刻）、熱波・豪雨・干ばつなどの異常気象、サンゴの白化、農作物の栽培適地の移動、永久凍土の融解など。

国際的な取り組み：1992年の地球サミット（国連環境開発会議）で**気候変動枠組条約**が採択された。1997年の**京都議定書**は**先進国だけ**に削減の数値目標を課したが、排出が急増する発展途上国には義務がなく、アメリカ合衆国は離脱した。2015年の**パリ協定**では、**発展途上国を含むすべての国**が削減目標を自ら定めて取り組み、産業革命前からの気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることになった。

対策には、排出そのものを減らす**緩和策**（再生可能エネルギー・省エネルギー・森林の保全）と、避けられない影響に備える**適応策**（堤防のかさ上げ、高温に強い品種の開発）がある。

✏ 例題

次の表は、中国・アメリカ合衆国・インド・日本の二酸化炭素排出量（エネルギー起源）と人口を示したもの（2020年ごろ、概数）である。

国	ア	イ	ウ	エ
排出量（億t）	約100	約45	約23	約10
人口（億人）	約14	約3.3	約14	約1.3

(1) ア〜エの1人当たり排出量（t）を小数第1位まで求めよ。(2) ア〜エに当てはまる国名を答えよ。(3) 温室効果ガスの削減をめぐって、先進国と発展途上国の意見が対立してきた理由を60字以内で述べよ。

解　(1) ア $100 \div 14 \fallingdotseq$ **7.1**、イ $45 \div 3.3 \fallingdotseq$ **13.6**、ウ $23 \div 14 \fallingdotseq$ **1.6**、エ $10 \div 1.3 \fallingdotseq$ **7.7**

(2) 総排出量が最大のアが**中国**、1人当たりが最大のイが**アメリカ合衆国**、人口は中国並みだが1人当たりが小さいウが**インド**、エが**日本**。総排出量と1人当たり排出量の順位は一致しない点に注意。

(3) 解答例：**先進国は過去に大量に排出してきた責任を、発展途上国は経済発展の権利を重視し、削減の負担の分け方で意見が分かれたから。**（58字）

講義2　砂漠化・熱帯林の減少・酸性雨 ― なぜそこで起こるのか

📘 講義

砂漠化：サハラ砂漠南縁の**サヘル**のような半乾燥地域は、もともと降水量が少なく年ごとの変動が大きい。そこで人口が増えると、家畜の増やしすぎ（**過放牧**）、休閑期間を短くした耕作（**過耕作**）、燃料用の**薪の過剰な採取**で植生が失われ、むき出しの土が風や雨で失われる。乾燥地で排水を考えずに灌漑を行うと、地下水位が上がり、地表に上がった水が蒸発して塩類が残る**塩害**が起こる。中央アジアの**アラル海**は、流入するアムダリア川・シルダリア川の水が綿花栽培などの灌漑に大量に使われ、著しく縮小した。

熱帯林の減少：アマゾン川流域では道路の建設とともに牧場や大豆畑が、東南アジアでは**油やし農園**が広がり、商業的な伐採も進んだ。伝統的な**焼畑**は長い休閑で森林が回復するしくみだったが、人口増加で休閑期間が短くなると森林は回復しない。熱帯の土壌は**やせていて**、養分の多くは植物体そのものに蓄えられているので、一度失われた森林は再生しにくい。沿岸の**マングローブ林**は、輸出向けのえびの養殖池の造成で減少した。

酸性雨：化石燃料の燃焼で出る**硫黄酸化物・窒素酸化物**が雨にとけて強い酸性を示す。原因物質は**偏西風**などで運ばれるので、ヨーロッパではイギリスやドイツなどの工業地域から風下の**北ヨーロッパ**で森林の枯死や湖沼の酸性化が問題になった。1979年には**長距離越境大気汚染条約**が結ばれた。東アジアでも越境大気汚染が課題である。

なお、**オゾン層の破壊**は**フロン**が原因で、有害な紫外線が増える問題であり、温暖化とは別の問題（1987年のモントリオール議定書で規制）。

✏ **例題**

環境問題について述べた次の①～④のうち、**誤っているもの**を1つ選べ。

①サヘル地域では、人口増加にともなう過放牧や過耕作、薪の過剰な採取が砂漠化の一因となっている。

②アラル海が縮小したのは、流入する河川の水が綿花栽培などの灌漑に大量に使われたためである。

③ヨーロッパでは、工業地域から出た汚染物質が偏西風で運ばれ、北欧の湖沼の酸性化が問題となった。

④熱帯林の土壌は腐植に富み肥沃なため、伐採した跡地も長く農地として利用できる。

解　④。熱帯は高温多雨で有機物の分解と養分の流出が速く、土壌（ラトソル）は**やせている**。伐採跡地は数年で地力が落ち、放棄されることが多い。この「回復しにくさ」が、熱帯林の減少を深刻にしている。

講義3　日本の自然災害と防災・減災

📘 **講義**

日本は4つのプレートが接する変動帯にあり、**地震・津波・火山噴火**が多い。さらに梅雨前線や台風による豪雨が、短く急な河川を一気に増水させて**洪水・土砂災害**を起こし、冬には日本海側で**豪雪**、台風の接近時には湾の奥で**高潮**が起こる。災害の起こりやすさは**土地の成り立ち**で大きく異なる。

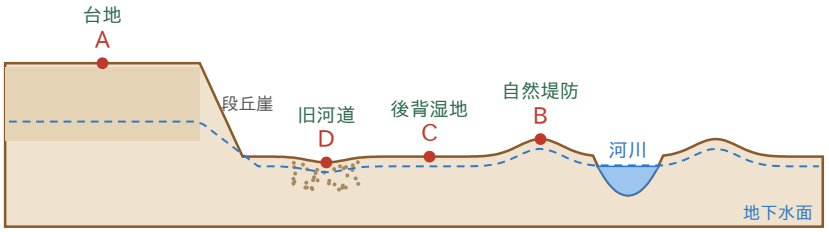
土地	起こりやすい災害とその理由
急斜面・谷の出口（扇頂付近）	土石流・がけ崩れ・地すべり（豪雨や地震で斜面の土砂が動く）
後背湿地・旧河道・三角州	浸水（周囲より低い）。**旧河道**や埋立地は砂がゆるく堆積し地下水位も高いので**液状化**しやすい
埋立地・干拓地・海岸の低地	液状化・高潮・津波（干拓地には海面より低い所もある）
台地・段丘面・自然堤防	浸水しにくい（台地の崖ぎわは崩壊に注意）

被害をゼロにすることを目指す**防災**に対し、被害を完全には防げないことを前提に、できるだけ小さくする考え方が**減災**である。堤防・砂防ダム・防潮堤などの**ハード対策**と、ハザードマップ・警報・避難訓練などの**ソフト対策**を組み合わせる。自分の身は自分で守る**自助**、地域で助け合う**共助**、国や自治体による**公助**の3つがそろって被害は小さくなる。

ハザードマップは、主に市町村が作成し、洪水の浸水想定区域や深さ、土砂災害警戒区域、津波の浸水域、避難場所・避難経路などを示す。国のウェブサイトでは、複数の災害の情報を地図上で重ねて見ることもできる。ただし、示されるのは**一定の想定**にもとづく被害で、それを超える災害も起こりうる（2011年の東日本大震災では、想定を上回る津波が各地を襲った）。

✏ **例題**

次の図は、ある河川の流域の模式断面図（架空）である。(1) 大雨で河川が氾濫したとき、浸水の危険が最も小さい地点をA〜Dから選べ。(2) 地震の際に液状化の危険が最も大きい地点をA〜Dから選び、理由を述べよ。(3) 避難場所を考えるとき、ハザードマップに加えて土地の成り立ちを知っておくとよい理由を60字以内で述べよ。



解　(1) **A**（台地）。周囲の低地より一段高く、河川の氾濫が及びにくい。B（自然堤防）も比較的浸水しにくいが、大規模な氾濫では浸水しうる。

(2) **D**（旧河道）。かつての河道を砂がゆるく埋めた土地で、地下水位も高いので、地震の揺れで砂の粒どうしのかみ合わせが外れ、地盤が液体のようになりやすい。

(3) 解答例：**ハザードマップは一定の想定にもとづくので、想定を超える災害のときにも、土地の成り立ちから安全な場所を判断できるから。**（58字）

🔁 **確認問題**

(1) パリ協定で掲げられた、気温上昇についての目標を説明せよ。

(2) 乾燥地域で灌漑を行うと塩害が起こることがある。そのしくみを説明せよ。

(3) 東南アジアの沿岸部でマングローブ林が減少した主な理由を答えよ。

(4) 災害時の「自助」「共助」「公助」とはそれぞれ何か。

🎯 **入試の着眼点**

環境問題は「**原因 → 被害 → 対策**」と「**なぜその地域で起こるのか**」（自然条件と人間活動の両面）をセットで答えられるようにする。統計では総排出量と1人当たり排出量の違いがよく問われる。防災は第1章の地形図・第2章の小地形と結びつき、新旧の地形図やハザードマップを読んで、どこでどの災害の危険が大きいかを判断させる問題が多い。

講義4　都市化と災害 ― 都市型水害とヒートアイランド

都市化によって地表がアスファルトやコンクリートでおおわれると、雨水が地下にしみこみにくくなり、短時間に下水道や中小河川へ集中する。排水が追いつかずに市街地が水につかる**内水氾濫**や、地下街・地下鉄駅への浸水がその例で、**都市型水害**とよばれる。

📘 **講義**

対策として、大雨の水を一時的にためる地下の調節池や放水路、雨水を地下へ浸透させる浸透ますや透水性の舗装が整備されている。

都市の中心部の気温が周辺より高くなる**ヒートアイランド現象**も都市特有の環境問題である。原因は、冷房や自動車などからの**人工排熱**、舗装や建物が熱をたくわえること、**緑地や水面の減少**で水の蒸発による冷却が弱まること、高層の建物が風通しを悪くすることなど。屋上緑化や、海風を市街地に通す「風の道」づくりなどの対策がとられている。自然災害も環境問題も、**人間の土地利用の変化**が被害を大きくしうる点で共通している。

⚠ よくあるミス

①地球温暖化と**オゾン層の破壊**を混同する（オゾン層破壊の原因はフロン、影響は紫外線の増加）。②酸性雨の被害は**排出国だけでなく風下の国**にも及ぶことを忘れる。③砂漠化を気候の変化だけで説明し、**人為的要因**を書き落とす。④ハザードマップの範囲外なら安全と考える（**想定を超える災害**もある）。

✔ 確認問題の答え

(1) 産業革命前からの世界の平均気温の上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。 (2) 排水の不十分な灌漑で地下水位が上がり、地表へ上がった水が強い日射で蒸発すると、水にとけていた塩類が地表付近に集積する。 (3) 輸出向けのえびの養殖池をつくるために伐採された。 (4) 自助：自分や家族の身を自分で守ること。共助：近所や地域の人々が助け合うこと。公助：国や地方自治体などが救助や支援を行うこと。

5 農林水産業

★ この章の要点

・農業の立地は**自然条件**（気温・降水量・地形・土壌）と**社会条件**（市場までの距離・交通・資本・技術・政策）で決まる。自然条件が栽培の限界を決め、社会条件が「その中で何を作ると有利か」を決める

・農業地域は**自給的農業**（焼畑・遊牧・オアシス農業・集約的稲作）、**商業的農業**（混合農業・酪農・園芸農業・地中海式農業）、**企業的農業**（企業的穀物農業・企業的牧畜・プランテーション）に分けられる

・**米**はアジア中心で輸出割合が小さく、**小麦・とうもろこし・大豆**は新大陸などから大量に輸出される国際商品

・好漁場は**大陸棚・バンク・潮目・湧昇流**のある海域。食料問題は途上国の栄養不足と先進国の食品ロス・飼料穀物の大量消費という**偏り**の問題

講義1　農業の立地条件 ― 何がどこで作られるのか

📘 講義

自然条件：作物にはそれぞれ栽培できる気温・降水量の範囲がある。稲は夏の高温多雨を好み、小麦は冷涼でやや乾燥した気候に適する。年降水量がおおよそ500mmを下回ると灌漑なしの畑作は難しく、さらに少ないと牧畜（遊牧）が中心になる。

社会条件：市場に近いほど輸送費が安く、新鮮さが求められる野菜・生乳の生産に有利になる。19世紀後半に冷凍船が実用化されると、アルゼンチンやオーストラリアの肉がヨーロッパへ運ばれるようになった。灌漑・品種改良・機械化などの**技術**、補助金などの**政策**も立地を変える。1960年代からアジアなどで進んだ**緑の革命**は、高収量品種と灌漑・化学肥料によって米や小麦を大幅に増産させた。

集約的農業は単位面積あたりに多くの労働力や資本を投入する農業、**粗放的農業**は投入が少ない農業。生産性は**土地生産性**（単位面積あたりの収量）と**労働生産性**（労働者1人あたりの生産量）の2つで比べる。

✏ 例題

次の表は、架空の農業地域X・Yの穀物生産を示したものである。

地域	耕地面積	農業従事者数	穀物生産量
X	100ha	50人	600t
Y	3000ha	10人	9000t

(1) X・Yの土地生産性（t/ha）と労働生産性（t/人）を求めよ。(2) X・Yはそれぞれ、モンスーンアジアの稲作地域と、北アメリカの企業的穀物農業地域のどちらにあたると考えられるか。(3) Yの労働生産性が高い理由を述べよ。

解　(1) X：土地生産性 $600 \div 100 = \mathbf{6.0}$ t/ha、労働生産性 $600 \div 50 = \mathbf{12}$ t/人。Y：土地生産性 $9000 \div 3000 = \mathbf{3.0}$ t/ha、労働生産性 $9000 \div 10 = \mathbf{900}$ t/人。

(2) 1人あたりの耕地がXは2ha、Yは300ha。土地生産性が高く労働生産性が低い**Xがモンスーンアジアの稲作地域**（集約的）、土地生産性は低いが労働生産性が75倍の**Yが企業的穀物農業地域**（粗放的）。

(3) 広大な農地で大型機械を使い、少人数で大規模に経営しているから。

講義2　農業地域区分 ― 自給的・商業的・企業的

📘 講義

農業	しくみと立地の理由	主な地域
焼畑農業	森林を焼き、草木灰を肥料にいも類を栽培。地力が落ちると移動	熱帯の森林地域

遊牧	水と草を求めて家畜とともに移動。農耕に不向きな乾燥地・寒冷地	西アジア・北アフリカ、モンゴル、北極海沿岸（トナカイ）
オアシス農業	湧水・外来河川・地下水路（イランのカナートなど）の水で、なつめやし・小麦などを栽培	西アジア・北アフリカの乾燥地
集約的稲作農業	夏の季節風による高温多雨を生かし、沖積平野で多くの労働力をかける	モンスーンアジア
混合農業	穀物・飼料作物の栽培と肉牛・豚の飼育を組み合わせる。中世の三圃式農業から発展	ヨーロッパ中部、アメリカのコーンベルト
酪農	乳牛を飼い牧草を栽培。冷涼で穀物栽培に不利な土地や、生乳を出荷しやすい大都市の近く	デンマーク・オランダ、五大湖周辺
園芸農業	都市向けに野菜・花・果実を集約的に栽培（近郊農業、遠隔地から運ぶ輸送園芸）	大都市の周辺
地中海式農業	夏の乾燥に強いオリーブ・ぶどう・柑橘類を栽培し、降水のある冬に小麦を栽培	地中海沿岸、カリフォルニア
企業的穀物農業	大型機械で小麦・とうもろこしを大規模に栽培し、輸出する	プレーリー、パンパ、オーストラリア南東部
企業的牧畜	広い牧場で肉牛・羊を大規模に飼育。肉牛を穀物飼料で太らせるフィードロットもある	グレートプレーンズ、パンパ、オーストラリア内陸
プランテーション農業	植民地時代に欧米の資本が開いた大農園で、輸出用の単一の作物を栽培	東南アジア、中南アメリカ、アフリカの熱帯

プランテーションで栽培される作物には、天然ゴム・油やし（マレーシア・インドネシア）、コーヒー（ブラジル）、カカオ（コートジボワール・ガーナ）、茶（インド・スリランカ・ケニア）、バナナなどがある。特定の一次産品の輸出に頼る経済は**モノカルチャー経済**とよばれ、国際価格の変動に弱い。

✏ **例題**

農業について述べた次の①～④のうち、**正しいもの**を1つ選べ。
①地中海式農業では、夏の乾燥に強いオリーブやぶどうを栽培し、降水のある冬に小麦を栽培する。
②酪農は冷涼でやせた土地では成り立たないため、肥沃な黒土地帯に集中している。
③企業的穀物農業は、労働力の豊富な東南アジアの三角州で、多くの人手をかけて行われている。
④遊牧は、水と草を求めて家畜とともに移動する牧畜で、主に熱帯雨林の地域で行われる。

解　①。②酪農は、穀物栽培に不利な**冷涼でやせた土地**（氷河に削られた北ドイツ・デンマークなど）や大都市の近くで発達した。③企業的穀物農業は**新大陸などの大平原**で大型機械を使う。④遊牧は**乾燥地や寒冷地**で行われる。

講義3　主要作物の生産と輸出

📘 講義

統計を読むときは、「**生産が多い国**」と「**輸出が多い国**」が一致するかどうかに注目する。人口の多い国は生産しても国内で消費するので、輸出国にはなりにくい。
米：高温多雨のアジアで世界の大部分が生産され、国内消費が中心。**小麦**：世界で最も広く栽培され、新大陸やロシアなどから大量に輸出される。冬の寒さが厳しい高緯度では、春に種をまく春小麦が栽培される。**とうもろこし**：家畜の飼料やバイオエタノールの原料として需要が大きい。**大豆**：食用油や飼料に使われ、ブラジルではセラードとよばれるサバナ地域の開発で生産が急増した。経済成長で肉や油の消費が増えた中国が、世界最大の輸入国である。

✏ **例題**

次の表のア〜エは、米・小麦・とうもろこし・大豆のいずれかについて、主な生産国・輸出国と、世界の生産量に占める輸出量の割合を示したもの（2020年ごろ、概数）である。

	主な生産国	主な輸出国	輸出量の割合
ア	中国・インド	ロシア・アメリカ合衆国・カナダ	約4分の1
イ	ブラジル・アメリカ合衆国	ブラジル・アメリカ合衆国	約半分
ウ	中国・インド	インド・ベトナム・タイ	約1割
エ	アメリカ合衆国・中国	アメリカ合衆国・ブラジル・アルゼンチン	2割弱

(1) ア〜エの作物名を答えよ。(2) ウの輸出量の割合が小さい理由を50字以内で述べよ。

解　(1) ア **小麦**　イ **大豆**　ウ **米**　エ **とうもろこし**。アとウはどちらも中国・インドが二大生産国だが、輸出国にアジアの国が並ぶウが米、新大陸やロシアが並ぶアが小麦。

(2) 解答例：**米は主に人口の多いアジアの国々で生産され、その大部分が生産国の国内で消費される自給的な作物だから。**（49字）

講義4　林業・水産業と食料問題

📘 **講義**

林業：世界の木材伐採量の約半分は燃料用の**薪炭材**で、その多くは発展途上国で使われる。先進国では**用材**（建築・パルプ用）が中心。熱帯林は樹種が多く有用な木が散らばるので伐採の効率が悪いが、**冷帯林（タイガ）**は同じ種類の針葉樹がまとまって分布するので、カナダ・ロシア・北ヨーロッパでは用材やパルプの生産がさかん。日本は国土の約3分の2が森林だが、林業の担い手の減少もあって木材の多くを輸入に頼ってきた（自給率は2020年ごろ約4割）。

水産業：好漁場は、①光が届き栄養塩の多い浅い海底の**大陸棚・バンク（浅堆）**、②暖流と寒流がぶつかる**潮目（潮境）**、③深層の栄養塩が上がってくる**湧昇流**の海域（ペルー沖）。世界の漁獲量・養殖生産量では中国が飛び抜けて多く、世界全体でも**養殖業**の割合が高まっている。日本は1970年代後半から各国が**200海里の水域**を設定したことと石油危機による燃料費の高騰で遠洋漁業が衰退し、漁業生産量は1980年代半ばをピークに減少した。えびやさけ・ますなどの輸入が多い。

食料問題：サハラ以南のアフリカや南アジアには栄養不足の人々が多い一方、先進国では大量の食品ロスが出る。肉の生産には多くの飼料穀物が必要で、とうもろこしやさとうきびは**バイオエタノール**の原料にもなるため、食料と競合しうる。日本の**食料自給率**（カロリーベース）は約4割（2020年ごろ）で、米はほぼ自給できるが、小麦・大豆の多くを輸入している。

✏ **例題**

(1) 潮目が好漁場となる理由を50字以内で述べよ。(2) 日本の食料自給率（カロリーベース）が低い理由を、食生活の変化に触れて60字以内で述べよ。

解　(1) 解答例：**暖流と寒流がぶつかる潮目では栄養塩が豊富でプランクトンが多く、それを食べる多種の魚が集まるから。**（48字）

(2) 解答例：**食生活の洋風化で肉類や油脂の消費が増え、飼料用のとうもろこしや大豆・小麦の多くを輸入に頼っているから。**（51字）

🔁 **確認問題**

(1) 乾燥地や寒冷地で、水と草を求めて家畜とともに移動する牧畜を何というか。

(2) 夏に乾燥し冬に降水がある地域で、オリーブやぶどうと小麦を組み合わせて行われる農業を何というか。

(3) 熱帯林に比べて冷帯林が木材の大量生産に適している理由を述べよ。

(4) 日本の遠洋漁業が1970年代後半から衰退した理由を2つ答えよ。

🎯 **入試の着眼点**

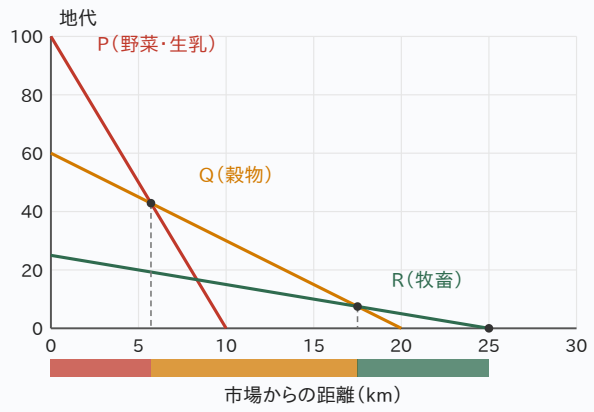
農業は「**なぜその地域でその農業なのか**」を自然条件と社会条件の両面から説明させる問題が多い。統計表では、**生産上位国と輸出上位国のずれ**、輸出割合の大小、1人あたり農地面積・土地生産性・労働生産性の比較から作物や国を判定させる。モノカルチャー経済やバイオエタノールなど、第6・7章の資源・貿易と結びつけて問われることもある。

講義5　チューネンの農業立地論 ― 市場からの距離が農業を決める

19世紀前半、ドイツのチューネンは『孤立国』で、平坦で均質な土地の中央に市場となる都市が1つだけある国を考えた。農家が「**地代＝作物の収益－輸送費**」の最大になる作物を選ぶとすると、輸送費は距離に比例するので、地代は市場から離れるほど直線的に下がる。

📘 **講義**

例：1haあたりの地代を、P（野菜・生乳）$100-10d$、Q（穀物）$60-3d$、R（牧畜）$25-d$（d：市場からの距離 km）とする。P と Q が等しくなるのは $100-10d=60-3d$ より $d=\frac{40}{7}\fallingdotseq 5.7$ km、Q と R は $60-3d=25-d$ より $d=17.5$ km、R が0になるのは $d=25$ km。よって市場に近い順に **P（約5.7kmまで）→ Q（17.5kmまで）→ R（25kmまで）**の同心円状の地帯ができる。



重くて傷みやすく、輸送費のかかる野菜・生乳は市場の近くで（傾きが急）、輸送費の負担が小さい牧畜は遠くで（傾きがゆるい）行われる。実際にチューネンは、都市に近い順に自由式農業（園芸・酪農）、林業、輪栽式・穀草式・三圃式農業、牧畜の同心円を描いた。現実の世界でも、大都市近郊の園芸農業・酪農、遠く離れた新大陸の企業的牧畜という配置に、この考え方が当てはまる。交通の発達で輸送費が下がると、地帯は外側へ広がる。

⚠ **よくあるミス**

①「生産量1位の国＝輸出量1位の国」と考える（米・小麦の生産1位は中国だが、輸出の上位ではない）。②**土地生産性と労働生産性**を混同する（アジアの稲作は土地生産性が高く、新大陸の企業的農業は労働生産性が高い）。③酪農を「肥沃な土地の農業」とする（冷涼でやせた土地や大都市の近くで発達）。④プランテーションを「自給的農業」とする（輸出向けの企業的農業）。

✔ **確認問題の答え**

(1) 遊牧　(2) 地中海式農業　(3) 冷帯林は同じ種類の針葉樹がまとまって分布するので、効率よく伐採・搬出でき、用材やパルプの原料にしやすいから。　(4) 各国が200海里の排他的経済水域（漁業水域）を設定して漁場が制限されたこと。石油危機で燃料費が高騰したこと。

6 資源・エネルギーと工業

★ この章の要点

・エネルギー資源は**偏在**する。石炭は古期造山帯の周辺、石油はペルシャ湾岸に埋蔵が多い。1960年代に主役が石炭から石油へ移った（**エネルギー革命**）

・発電の構成は国の自然条件を映す：水力（多雨で落差のある地形）、地熱（変動帯）、原子力（資源の乏しい国の選択）。再生可能エネルギーは出力が天候で変わるのが課題

・**ウェーバーの工業立地論**：輸送費が最小になる地点に工場が立つ。**原料指数**（局地原料の重量÷製品の重量）が1より大きければ**原料産地**、小さければ**市場**に立地しやすい

・工業の中心は、賃金・土地・市場・政策の条件を求めて移動する（スノーベルト→サンベルト、西ヨーロッパ→東ヨーロッパ、先進国→アジア）。国内の生産が海外へ移ると**産業の空洞化**が起こる

講義1　エネルギー資源 ― 偏在と移り変わり

📘 講義

世界の一次エネルギー消費は、**石油・石炭・天然ガス**の化石燃料が約8割を占める。

石炭：古生代の植物が地層に埋もれてできたので、**古期造山帯**の周辺に多い。産業革命を支えた燃料で、現在も発電・製鉄に使われる。生産は中国が世界の約半分を占め、インド・インドネシア・オーストラリアが続く。輸出はインドネシア・オーストラリアが多く、日本は主にオーストラリアから輸入している。

石油：液体で輸送・利用しやすく、燃料・化学工業の原料として1950〜60年代に石炭に代わって主役となった（エネルギー革命）。確認埋蔵量の約半分が**西アジア（ペルシャ湾岸）**に集中する。生産はアメリカ合衆国・サウジアラビア・ロシアが多い。日本は原油の9割以上を中東から輸入し、サウジアラビアとアラブ首長国連邦が二大輸入先である。

天然ガス：燃焼時の二酸化炭素の排出が石炭・石油より少ない。ロシアからヨーロッパへは**パイプライン**で送られるが、島国の日本は、冷却して体積を約600分の1にした**液化天然ガス（LNG）**を専用船で輸入する（オーストラリアからが最も多い）。

原子力：フランスは発電量の約7割を原子力でまかなう。日本では2011年の福島第一原子力発電所の事故後、多くの原子炉が停止した。

再生可能エネルギー：**水力**は降水量が多く落差の得られる地形の国（ノルウェー・ブラジル・カナダ）で割合が高い。**地熱**は火山の多い**変動帯**（アイスランド・ニュージーランド・インドネシア・日本）、**風力**は安定した風の吹く地域（偏西風の吹く北海沿岸のデンマークなど）で利用が進む。太陽光・風力は天候で出力が変わるので、蓄電や送電網の整備が課題。

✏ 例題

次の表のア〜エは、アイスランド・日本・ノルウェー・フランスのいずれかの、発電量に占める割合の大きい電源を示したものである（2020年ごろ、概数）。

	ア	イ	ウ	エ
割合の大きい電源	水力 約9割	原子力 約7割	火力 約4分の3	水力 約7割、地熱 約3割

(1) ア〜エの国名を答えよ。(2) エで地熱発電がさかんな理由を、プレートの境界に触れて述べよ。(3) アで水力発電の割合が高い理由を、気候と地形に触れて述べよ。

解　(1) ア **ノルウェー**　イ **フランス**　ウ **日本**　エ **アイスランド**

(2) **広がる境界**（大西洋中央海嶺）の上にあって火山活動が活発で、地下に高温の地熱資源が豊富だから。

(3) **偏西風**が海から湿った空気を運ぶため降水量が多く、**氷河**が削った険しい山地やフィヨルドで大きな落差が得られるから。

（日本はエネルギー資源の大部分を輸入に頼り、2011年以降は火力の割合が一段と高まった。）

講義2　鉱産資源 ― 鉄・銅・アルミニウムとレアメタル

📘 講義

鉄鉱石は先カンブリア時代の地層に多く、**安定陸塊**に大鉱山が集まる（オーストラリア北西部、ブラジルのカラジャスなど）。オーストラリア・ブラジルが二大輸出国で、日本の輸入先も両国が中心。

銅鉱は新期造山帯の**アンデス山脈**に多く、チリが世界最大の産出国（ペルー、中国が続く。アフリカのコンゴ民主共和国・ザンビアにも大鉱山がある）。

ボーキサイトはアルミニウムの原料で、熱帯の風化した土壌から得られる（オーストラリア・ギニア・中国など）。アルミニウムの精錬には**大量の電力**が必要なので、精錬は電力の安い国（水力の豊富なカナダ・ノルウェーなど、石炭火力の中国）で行われる。

レアメタル（希少金属）は、電子機器や電気自動車の電池などに不可欠だが、産出地がかぎられる。レアアース（希土類）は中国が世界の約6割を産出し、コバルトはコンゴ民主共和国に集中する。供給が特定の国に偏ると、外交関係しだいで調達が不安定になるため、使用済み製品から金属を回収する**都市鉱山**の活用も進められている。

✏ 例題

次のA～Dは、鉄鉱石・銅鉱・ボーキサイト・レアアースのいずれかの主な産出国（上位3か国、2020年ごろ）である。A～Dの資源名を答えよ。

A オーストラリア・ブラジル・中国　B チリ・ペルー・中国　C オーストラリア・ギニア・中国　D 中国・アメリカ合衆国・ミャンマー

解　A **鉄鉱石**（安定陸塊のオーストラリア・ブラジル）　B **銅鉱**（アンデス山脈のチリ・ペルー）　C **ボーキサイト**（熱帯の西アフリカのギニア）　D **レアアース**（中国が大部分を占める）。

「どの大地形・気候の国か」から推定すると、知らない統計でも判断できる。

講義3　工業立地 ― ウェーバーの工業立地論

📘 講義

ウェーバーは、工場は**輸送費が最も小さくなる地点**に立地すると考えた。どこでも手に入る**普遍原料**（水など）は輸送費がかからないので、問題になるのは特定の場所でしか得られない**局地原料**である。

原料指数＝局地原料の重量÷製品の重量

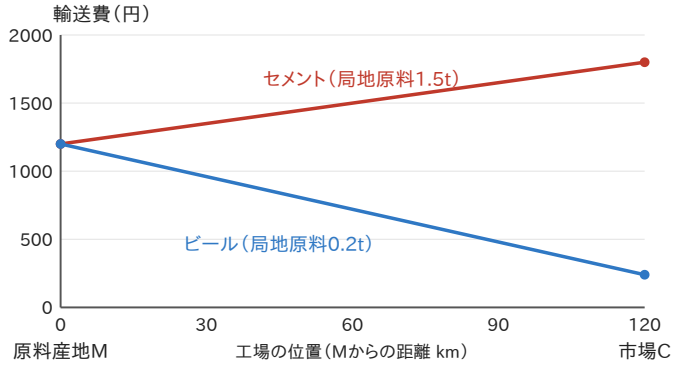
・原料指数が**1より大きい**（製造の過程で重量が減る）→ 原料を運ぶより製品を運ぶほうが安い → **原料指向**：セメント（石灰石）、パルプ・紙、かつての製鉄

・原料指数が**1より小さい**（普遍原料の水を多く加える）→ **市場指向**：ビール・清涼飲料

輸送費のほかにも、**労働力指向**（多くの労働力を使う衣服や電気機械の組み立て）、**臨海指向**（原料を輸入に頼る日本の鉄鋼・石油化学）、**臨空港指向**（小さく軽くて高価な IC は航空輸送でも採算がとれる）、**集積指向**（多数の部品工場が組立工場の周りに集まる自動車）、**電力指向**（アルミニウム精錬）がある。

✏ **例題**

原料産地Mと市場Cは120km離れている。輸送費は1tを1km運ぶのに10円とし、製品1tをつくるのに、セメントでは局地原料（石灰石）1.5t、ビールでは局地原料（麦芽など）0.2tと普遍原料（水）を使う。工場をM、C、MC間の中点に置いたときの、製品1tあたりの輸送費をそれぞれ求め、最も有利な立地を答えよ。



解　工場をMから x km の地点に置くと、輸送費は $10\{ax+1\times(120-x)\}=10\{120+(a-1)x\}$ 円（a：局地原料の重量）。

セメント（$a=1.5$）：M で 1200 円、中点で $10\times(1.5\times60+60)=1500$ 円、C で $10\times1.5\times120=1800$ 円 → **原料産地M**。

ビール（$a=0.2$）：M で 1200 円、中点で $10\times(0.2\times60+60)=720$ 円、C で $10\times0.2\times120=240$ 円 → **市場C**。

$a>1$ なら x が大きいほど輸送費が増え、$a<1$ なら減る。原料指数が1を境に立地が分かれる理由が式からわかる。

講義4　世界の工業地域の変化と産業の空洞化

📘 **講義**

鉄鋼業の立地の変化：初めは大量の石炭を使ったので**炭田**の近くに立地した（イギリスのミッドランド、ドイツのルール）。技術の進歩で石炭の使用量が減ると鉄鉱石産地の比重が高まり、さらに原料を海外から輸入するようになると**臨海部**が有利になった（フランスのダンケルク、日本の太平洋ベルト）。

アメリカ合衆国：北東部から五大湖周辺（ピッツバーグの鉄鋼、デトロイトの自動車）が伝統的な工業地域だったが、1970年代以降、北緯37度以南の**サンベルト**に航空宇宙・エレクトロニクスなどの先端技術産業が成長した。サンフランシスコ郊外の**シリコンヴァレー**はICT産業の世界的な集積地である。

ヨーロッパ：イギリス南部からライン川流域を経て北イタリアに至る地帯（「青いバナナ」）に工業が集まる。EU に加盟した**東ヨーロッパ**（ポーランド・チェコ・ハンガリーなど）には、賃金が安く西ヨーロッパの市場に近いことから、自動車などの工場が進出した。

アジア：1970年代から**NIEs**（韓国・台湾・香港・シンガポール）が輸出指向型の工業化を進め、続いて ASEAN 諸国が外国企業を誘致した。中国は1978年からの**改革開放政策**で沿海部に**経済特区**を設けて外国の資本と技術を導入し、「世界の工場」となった。

産業の空洞化：企業が人件費の安い国や市場のある国へ生産拠点を移すと、国内の工場が閉鎖され、雇用や技術が失われる。日本では1985年の**プラザ合意**後の急速な円高をきっかけに、工場の海外移転が進んだ。

✏ 例題

(1) アメリカ合衆国で、工業の成長の中心がサンベルトに移った理由を60字以内で述べよ。(2)「産業の空洞化」とは何か、50字以内で説明せよ。

解　(1) 解答例：**広く安い土地と労働力、温暖な気候、石油などの資源に恵まれ、州による企業誘致もあって、先端技術産業が進出したから。**（56字）
(2) 解答例：**企業が生産拠点を海外へ移すことで、国内の製造業が衰退し、雇用の減少や技術の流出が起こること。**（46字）
工業地域の移動は、「**旧来の地域が不利になった理由**（施設の老朽化・高い賃金・労働組合）」と「**新しい地域が有利な理由**」の両面で説明する。

🔁 確認問題

(1) 原料指数が1より大きい工業は、原料産地と市場のどちらに立地しやすいか。また、その工業の例を1つ答えよ。
(2) 日本の原油の輸入先の上位2か国を答えよ。
(3) 日本が天然ガスを液化して輸入する理由を述べよ。
(4) IC（集積回路）の工場が、空港や高速道路の近くに立地しやすい理由を述べよ。

🎯 入試の着眼点

資源は「**どの大地形・気候の国で産出するか**」（第2・3章）と結びつけると、統計を丸暗記しなくても判定できる。発電構成の表は頻出で、水力・原子力・地熱・火力の割合から国を判定させる。工業は、ウェーバーの立地論で業種ごとの立地を説明させる問題と、工業地域が移動した理由を論述させる問題が典型。

講義5　資源ナショナリズムとシェール革命

第二次世界大戦後しばらく、中東などの石油は欧米の国際石油資本（メジャー）が支配していた。これに対し産油国は、1960年に**石油輸出国機構（OPEC）**を結成し、自国の資源は自国のために使うという**資源ナショナリズム**を強めて、油田の国有化や原油価格の決定権を手に入れていった。

📘 講義

1973年の第4次中東戦争をきっかけに原油価格が急騰し（**第1次石油危機**）、1979年にもイラン革命などで再び高騰した（第2次石油危機）。石油を輸入に頼る先進国は、省エネルギー、石油の備蓄、原子力や天然ガスへの転換を進め、北海油田などの開発も進んだ。
2000年代後半からは、アメリカ合衆国で、地下深くの頁岩（シェール）層に含まれる天然ガスや原油を、水平に掘り進める技術と高い水圧で岩盤に割れ目をつくる技術で採掘できるようになった（**シェール革命**）。アメリカは世界最大の産油国・天然ガス生産国となり、エネルギーの輸出国に転じた。資源の「偏在」は固定的なものではなく、**技術・価格・政治**によって変化する。

⚠ よくあるミス

①「石油＝新期造山帯」と決めつける（ペルシャ湾岸のように厚い堆積層をもつ地域に多い）。②原料指数の計算で**普遍原料の重量まで分子に入れる**（分子は局地原料だけ）。③産業の空洞化を、都市の中心部の人口が減る**ドーナツ化現象**（第9章）と混同する。④生産の多い国が輸出も多いとは限らない（中国は石炭の最大の生産国だが、輸入も多い）。

✔ 確認問題の答え

(1) 原料産地。セメント（パルプ・紙なども可）　(2) サウジアラビア、アラブ首長国連邦　(3) 島国でパイプラインによる輸入が難しいため、冷却して液化し、体積を小さくして専用船で運ぶ。　(4) IC は小さく軽いわりに高価で、航空機やトラックで運んでも輸送費の負担が小さいから。

7 交通・通信・貿易と第3次産業

★ この章の要点

・交通機関は**速さ・費用・運べる量**で使い分けられる。重く安い貨物は船舶、軽く高価な貨物は航空機。**コンテナ化**と**ハブ**への集中が物流を変えた

・情報通信の発達で、**時差や距離を生かした国際分業**（インドのICT産業など）が進む一方、**デジタルデバイド**（情報格差）も生じている

・貿易には**垂直貿易**（工業製品と一次産品）と**水平貿易**（工業製品どうし）がある。WTO の多国間交渉が停滞し、**FTA・EPA**や地域経済統合が広がった

・経済が発展すると就業の中心は第1次→第2次→**第3次産業**へ移る。商業の立地は商圏と交通手段で決まり、観光は所得・余暇・交通の発達とともに拡大した

講義1　交通の発達と各交通機関

📘 講義

交通の発達は、移動にかかる時間で測った**時間距離**と、費用で測った**経済距離**を縮めてきた。

鉄道：大量の旅客・貨物を定時に運べ、二酸化炭素の排出が少ない。1964年開業の日本の新幹線に続き、フランス・ドイツ・中国などで高速鉄道網が広がった。

自動車：戸口から戸口まで運べ、小回りがきく。日本やアメリカ合衆国の国内貨物輸送の中心だが、渋滞や排出ガスが課題。トラック輸送を鉄道や船舶に切りかえる**モーダルシフト**が進められている。

船舶：遅いが、重い貨物を大量に安く運べる。原油はタンカー、鉄鉱石・石炭・穀物はばら積み船、工業製品は規格化された箱で積みかえの速い**コンテナ船**で運ぶ。税金や規制の負担が小さいパナマ・リベリアなどに船籍を置く**便宜置籍船**が多い。**スエズ運河**（1869年開通、地中海と紅海）と**パナマ運河**（1914年開通、太平洋とカリブ海）は航路を大きく短縮した。ヨーロッパのライン川などは外国の船も自由に航行できる**国際河川**である。

航空機：最も速いが運賃が高いので、**小さく軽くて高価なもの**（IC・医薬品・精密機器）や鮮度が大切な生鮮品・花が運ばれる。日本の貿易では、重量では大部分が海上輸送だが、金額では航空輸送の割合も大きい。格安航空会社（LCC）の拡大で、旅客の移動もいっそう身近になった。

✏ 例題

日本のある港湾Xと、ある国際空港Yの主な輸出品目を調べたところ、Xでは自動車・自動車部品・内燃機関が、Yでは半導体等製造装置・科学光学機器・IC（集積回路）などが上位を占めた。(1) Yの輸出品目に共通する性質を答えよ。(2) Xの背後地にどのような産業の集積があると考えられるか。

解　(1) **小さく軽量で価格が高く、航空機で運んでも輸送費の負担が小さいもの。**
(2) 自動車の組立工場と、その周辺に集まる多数の部品工場（自動車工業の集積）。自動車は重くかさばるので船で大量に輸出する。
港湾と空港の輸出品目の違いは、「重量あたりの価格」の違いとして説明できる。

講義2　情報通信の発達と国際分業

📘 講義

国際通信の大部分は、海底に敷かれた**光ファイバーの海底ケーブル**を通る（通信衛星も使われる）。インターネットとスマートフォンの普及で、電子商取引・テレワーク・キャッシュレス決済が広がり、情報は国境を越えて一瞬で伝わるようになった。

その結果、離れた場所どうしで仕事を分担できるようになった。インドの**ベンガルール（バンガロール）**などには、ソフトウェア開発やコールセンターなど**ICT関連産業**が集まる。英語を話す技術者が多いこと、理数教育が重視されてきたこと、人件費が比較的安いこと、**アメリカ合衆国との時差がおよそ半日**あり、アメリカの夜間に作業を進められることなどが理由である。

一方で、通信設備や機器を利用できる人とできない人の間の**デジタルデバイド**（情報格差）が、国家間・地域間・世代間で問題となっている。企業の本社や情報サービス業は大都市に集中しやすく、情報化はかえって**大都市への集中**を強める面もある。

✏ 例題

インドでICT関連産業が発達した理由を、アメリカ合衆国との関係に触れて60字以内で述べよ。

解　解答例：**英語を話せる理数系の技術者が多く人件費も安いうえ、アメリカとの時差を生かして昼夜連続で業務を分担できるから。**（54字）

「英語」「技術者（理数教育）」「人件費」「時差」の4つの要素のうち、字数に応じて3〜4つを入れる。

講義3　貿易と国際分業・経済統合

📘 講義

垂直貿易は、先進国の工業製品と発展途上国の一次産品（農産物・鉱産資源）を交換する貿易、**水平貿易**は、主に先進国どうしで工業製品を交換する貿易である。近年はアジアの国々も工業製品を輸出し、部品を国境を越えて調達する**工程間の分業**（サプライチェーン）が広がった。

特定の一次産品の輸出に頼る**モノカルチャー経済**の国は、国際価格の変動で経済が不安定になりやすく、先進国との格差（**南北問題**）が縮まりにくい。発展途上国の間でも、産油国や工業化に成功した国と後発の国との格差（**南南問題**）が生じた。途上国の生産者に公正な価格を支払って継続的に購入する**フェアトレード**の取り組みもある。

自由貿易体制：1948年に発効した GATT（関税と貿易に関する一般協定）を引き継ぎ、1995年に**WTO（世界貿易機関）**が発足した。しかし多くの国が参加する交渉はまとまりにくく、2国間や地域で関税を撤廃する**FTA（自由貿易協定）**、投資や人の移動まで含む**EPA（経済連携協定）**が増えた。日本も TPP11（2018年発効）や RCEP（2022年発効）などに参加している。地域経済統合には EU・USMCA・MERCOSUR・ASEAN などがある（第11章）。

中国は2009年以降、世界最大の輸出国である。日本はかつて原料を輸入して製品を輸出する**加工貿易**が中心だったが、現在は機械類の輸入も多く、最大の輸入相手国は中国である。

✏ 例題

次のア〜エは、日本・オーストラリア・チリ・サウジアラビアのいずれかの、輸出の中心となる品目である（2020年ごろ）。

ア 機械類・自動車　イ 鉄鉱石・石炭・液化天然ガスなどの資源　ウ 銅鉱・銅が約半分、ほかに果実・魚介類　エ 原油・石油製品が大部分

(1) ア〜エの国名を答えよ。(2) ウ・エのように、特定の一次産品の輸出に頼る経済を何というか。また、その問題点を述べよ。(3) 日本とイの国との貿易は、垂直貿易と水平貿易のどちらに近いか。

解　(1) ア **日本**　イ **オーストラリア**　ウ **チリ**　エ **サウジアラビア**

(2) **モノカルチャー経済**。輸出品の国際価格や需要の変動によって、国の経済が大きく左右され不安定になりやすい。

(3) **垂直貿易**に近い。日本はイから鉄鉱石・石炭・液化天然ガスなどの資源を輸入し、自動車などの工業製品を輸出している。

講義4　第3次産業 ― 商業・サービス業と観光

📘 講義

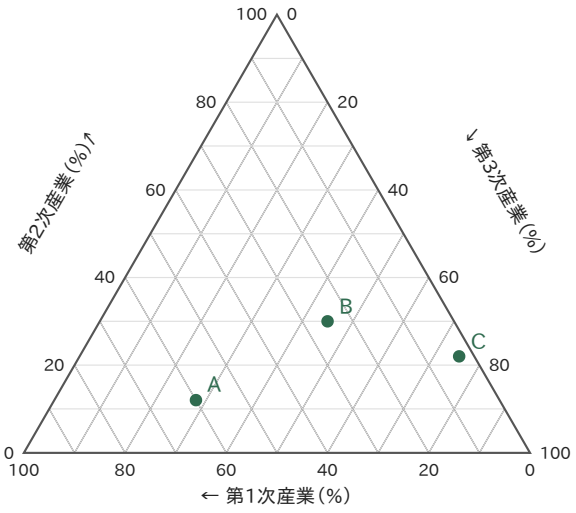
経済の発展とともに、就業人口の中心は第1次産業から第2次産業へ、さらに**第3次産業**へ移る（**ペティ＝クラークの法則**）。産業別人口構成は**三角グラフ**で表すと比較しやすい。

商業：**卸売業**は生産者から仕入れた商品を広い範囲の小売店へ供給するので、大都市や**地方中枢都市**（札幌・仙台・広島・福岡など）に集中し、これらの都市では小売販売額に比べて卸売販売額が大きい。**小売業**は消費者の分布に応じて立地する。自動車の普及（モータリゼーション）で、駐車場をそなえた郊外の大型ショッピングセンターが増え、中心市街地の商店街が衰退した地域も多い。コンビニエンスストアは、**POSシステム**で売れ筋を管理し、多頻度・小口の配送で品ぞろえを保つ。近年はインターネット通販が急成長している。

観光：所得の向上、余暇の増加、交通の発達で国際観光は大きく伸びた。国際観光客の受け入れ数はフランスが世界最多で（2019年ごろ）、ヨーロッパでは夏の長期休暇（バカンス）に、日照を求めて北の国々から地中海沿岸へ多くの人が向かう。日本を訪れる外国人旅行者は2010年代に急増し、2019年には約3200万人に達した。自然環境を損なわずに体験・学習する**エコツーリズム**、農山漁村に滞在する**グリーンツーリズム**が広がる一方、観光客の集中で住民の生活に支障が出る**オーバーツーリズム**も課題となっている。

✏ 例題

次の三角グラフは、架空の国A〜Cの産業別就業人口の割合を示したものである。(1) Bの第1次・第2次・第3次産業の割合を読み取れ。(2) 経済の発展にともなって、国を表す点はグラフ上でどのように移動すると考えられるか。(3) A〜Cのうち、先進国と考えられるものを選べ。



解　(1) 第1次 **25%**、第2次 **30%**、第3次 **45%**（3つの和が100%になることを確かめる）。

(2) 第1次産業の割合が下がるので、**左下の頂点（第1次100%）から離れ**、はじめは第2次産業の割合が上がって上方へ、やがて第3次産業の割合が上がって**右下の頂点（第3次100%）に近づく**ように移動する（A→B→Cの向き）。

(3) **C**（第1次3%、第3次75%）。

🔁 確認問題

(1) コンテナ船による輸送の利点を述べよ。

(2) 便宜置籍船とは何か。

(3) 地方中枢都市で、小売販売額に比べて卸売販売額が大きい理由を述べよ。

(4) エコツーリズムとは何か。

🎯 入試の着眼点

交通は「**何を・どれだけ・どこへ**運ぶか」で機関を選ぶ理由を説明させる問題が多い（港湾と空港の品目の違い、国内の旅客・貨物の輸送機関別の割合など）。貿易は統計（輸出品目・相手国）から国を判定させ、垂直・水平貿易やモノカルチャー経済と結びつける。第3次産業では、三角グラフの読み取りと、卸売業・小売業の立地の違いが典型。

講義5　ハブ・アンド・スポーク ― 拠点に集めて運ぶ

多くの都市どうしをすべて直行便で結ぶと、路線数はたちまち膨大になる。n 都市のすべての組合せを結ぶには $\frac{n(n-1)}{2}$ 路線が必要で、$n=10$ なら45路線、$n=20$ なら190路線になる。これに対し、1つの拠点（**ハブ**）に路線を集め、そこで乗り継がせる方式（**ハブ・アンド・スポーク**）なら、n 都市を $n-1$ 路線で結べる（$n=10$ なら9路線）。

📘 講義

ハブ方式では、各路線に旅客や貨物が集まるので大型機を効率よく使え、便数も増やせる。シンガポールやドバイなどの空港は、大陸間を結ぶ国際線の乗り継ぎ拠点として成長した。海運でも、超大型のコンテナ船が寄港する**ハブ港**で小型船に積みかえる方式が広がり、コンテナの取扱量では上海・シンガポールなど東アジア・東南アジアの港が上位を占める（2020年ごろ）。日本の地方港の貨物が、韓国の釜山港で積みかえられて世界へ運ばれる例もある。

どこがハブになるかは、地理的な位置（大陸間の中間点・航路上の要地）に加えて、空港・港湾の規模、使用料、24時間運用などの**政策や投資**で決まる。交通の拠点をめぐる国際競争は、都市や国の経済力を左右する。

⚠ よくあるミス

①**垂直貿易と水平貿易**を逆に覚える（垂直＝工業製品と一次産品、水平＝工業製品どうし）。②航空輸送は重量では小さいが、**金額では大きな割合**を占めることを見落とす。③FTA（主に関税の撤廃）と EPA（投資・人の移動などを含むより広い協定）の区別。④三角グラフで、ある産業の割合を**別の辺の目盛り**で読んでしまう（各産業の目盛りの向きと、平行に読む線を確認する）。

✔ 確認問題の答え

(1) 規格化された容器に貨物を詰めるので、積みおろし・積みかえが速く、船から鉄道・トラックへもそのまま移せて効率的。　(2) 税金や規制の負担を軽くするため、船主の国とは別の国（パナマ・リベリアなど）に籍を置く船。　(3) 広い地域の小売店へ商品を供給する卸売業の拠点が集まっているから。　(4) 地域の自然環境や文化を損なわないようにしながら、それらを体験・学習する観光。

8 人口

★ この章の要点

・世界の人口は約80億人（2022年）。人口は**モンスーンアジア・ヨーロッパ・北アメリカ東部**などに集中し、乾燥地・寒冷地・高山は希薄。**人口密度＝人口÷面積**

・人口の増減＝**自然増加**（出生−死亡）＋**社会増加**（転入−転出）。率は人口1000人あたりの‰（パーミル）で表すことが多い

・経済発展にともない**多産多死 → 多産少死 → 少産少死**と移る（**人口転換**）。人口ピラミッドは**富士山型 → 釣鐘型 → つぼ型**と変わる

・発展途上国では人口急増、先進国では**少子高齢化**が問題。人口移動には経済的理由（出稼ぎ）と政治的理由（難民）があり、送り出す側の**プッシュ要因**と受け入れる側の**プル要因**で説明する

講義1　人口分布と人口の増減

📘 講義

人類が日常的に居住している地域を**エクメーネ**、居住していない地域（極地・高山・砂漠の中心部など）を**アネクメーネ**という。人口が特に多いのは、夏の季節風がもたらす高温多雨で稲作が行われ、狭い土地で多くの人口を養える（**人口支持力**が大きい）**モンスーンアジア**である。ヨーロッパや北アメリカ東部には、産業革命以来の工業・都市の発達で人口が集まった。人口は中国とインドが14億人前後で突出し（2020年代にインドが最多となった）、アメリカ合衆国・インドネシアが続く。

人口の増減は**自然増加**（出生数−死亡数）と**社会増加**（転入数−転出数）の和。出生率・死亡率は1年間の出生数・死亡数を人口1000人あたりで表すことが多い（単位‰）。人口が年率 r %で増え続けると、人口が2倍になるまでの年数はおよそ $\dfrac{70}{r}$ 年である。

✏ 例題

架空の国Zは、面積20万 km^2、人口3000万人である。ある年の出生数は90万人、死亡数は24万人、国外からの転入は3万人、国外への転出は9万人であった。(1) 人口密度を求めよ。(2) 出生率・死亡率・自然増加率を‰で求めよ。(3) この年の人口増加率を求めよ。(4) この増加率が続くと、人口が2倍になるのはおよそ何年後か。

解　(1) $30000000 \div 200000 = \mathbf{150}$ 人/km^2（日本は約330人/km^2）。

(2) 出生率 $\dfrac{900000}{30000000} \times 1000 = \mathbf{30}$ ‰、死亡率 $\dfrac{240000}{30000000} \times 1000 = \mathbf{8}$ ‰、自然増加率 $30 - 8 = \mathbf{22}$ ‰。

(3) 社会増加は $30000 - 90000 = -60000$ 人で -2 ‰。人口増加率は $22 - 2 = 20$ ‰＝**2.0%**。

(4) $\dfrac{70}{2.0} =$ **約35年後**（正確には $\dfrac{\log 2}{\log 1.02} \fallingdotseq 35.0$ 年）。年2%の増加でも、一世代ほどで人口は倍になる。

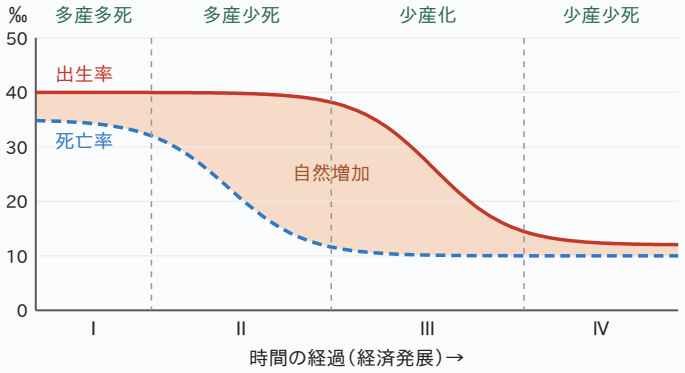
講義2　人口転換 ― なぜ死亡率が先に下がるのか

📘 講義

社会が発展すると、人口は次のように移り変わる（**人口転換**）。

Ⅰ 多産多死：出生率も死亡率も高く、人口はあまり増えない。**Ⅱ 多産少死**：医療・衛生・栄養の改善で死亡率（特に乳幼児死亡率）が急に下がるが、出生率は高いまま → **人口爆発**。**Ⅲ**：教育の普及、女性の社会進出、都市化による子育て費用の上昇、家族計画の普及で出生率が下がる。**Ⅳ 少産少死**：出生率も死亡率も低く、人口は停滞し、やがて減少に向かう。

死亡率は、医薬品やワクチンなど外から持ちこまれた技術ですぐに下がる。しかし出生率は、農業の働き手や老後の支えとして子どもを多く望む意識など、**社会の慣習や価値観**に根ざしているので、下がるまでに時間がかかる。この「ずれ」の期間に人口が急増する。



✏ 例題

多くの発展途上国で、死亡率が低下したあとも出生率がなかなか低下しない理由を60字以内で述べよ。

解　解答例：**医療・衛生・栄養の改善で死亡率はすぐ下がるが、多くの子を望む意識や家族計画の普及の遅れで、出生率は下がりにくいから。**（58字）

死亡率の低下＝「技術」で起こる、出生率の低下＝「意識・社会の変化」が必要、という対比で書くとまとまる。

講義3　人口ピラミッド ― 年齢構成を読む

📘 講義

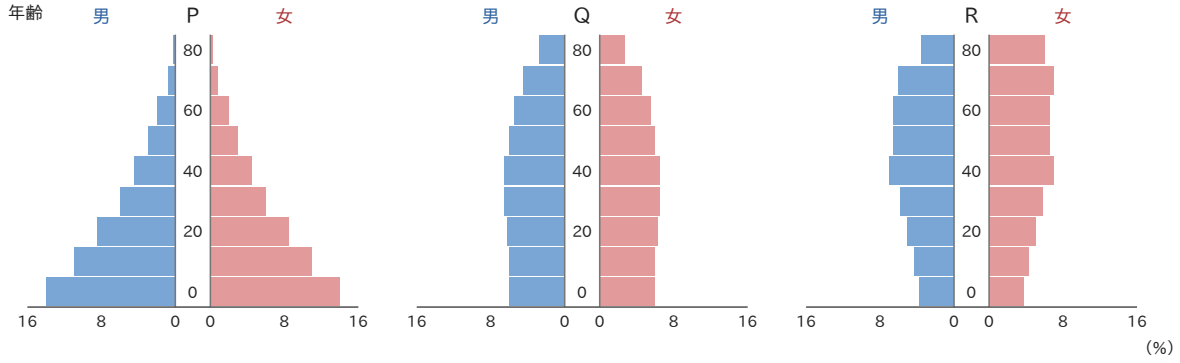
人口ピラミッドは、男女別・年齢階級別の人口構成を表したグラフ。**富士山型（ピラミッド型）**は多産多死〜多産少死の発展途上国、**釣鐘型**は出生率が下がって人口が停滞する段階、**つぼ型**は少子化が進み人口が減少に向かう段階（日本・ドイツなど）を表す。地域単位では、就職・進学で若い世代が転入する**都市**は生産年齢人口がふくらんだ**星型**、若い世代が転出する**農村**は**ひょうたん型**になりやすい。

年齢は、**年少人口**（0〜14歳）、**生産年齢人口**（15〜64歳）、**老年人口**（65歳以上）に分ける。老年人口の割合（高齢化率）が7%を超えると高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会とよばれる。日本は1970年に7%、1994年に14%、2007年に21%を超え、2020年ごろは約29%に達した。働き手1人がどれだけの人を支えるかの目安が**従属人口指数**＝（年少人口＋老年人口）÷生産年齢人口×100 である。

1人の女性が一生に産む子どもの数の平均を**合計特殊出生率**といい、人口を維持するにはおよそ**2.1**（人口置換水準）が必要。日本は2020年ごろ約1.3である。

✏ **例題**

次の図は、架空の国P〜Rの人口ピラミッドである（年齢は10歳ごと、横軸は総人口に対する割合）。(1) P〜Rの型の名称を答え、人口転換のどの段階にあたるか述べよ。(2) Rの年齢3区分別の人口割合は、年少人口12%、生産年齢人口58%、老年人口30%である。従属人口指数を求めよ。また、Rは高齢化の進み方から何とよばれる社会か。(3) Rで80歳以上の女性が男性より多い理由を述べよ。



解　(1) P **富士山型**（多産多死〜多産少死。若い世代ほど多く、人口が急増）。Q **釣鐘型**（少産少死に移り、各年齢の人口が近い。人口は停滞）。R **つぼ型**（出生率が人口置換水準を下回り、若い世代ほど少ない。人口は減少へ）。

(2) $\dfrac{12+30}{58}\times 100 \fallingdotseq \mathbf{72.4}$。高齢化率30%は21%を超えるので**超高齢社会**。

(3) 女性のほうが平均寿命が長いから。

講義4　人口問題と人口移動

📘 **講義**

発展途上国の人口問題：人口の急増で食料・雇用・住宅・教育が不足し、農村から都市へ人口が流れこんで**スラム**が広がる（第9章）。対策として家族計画の普及や女性の教育が進められた。中国は1979年ごろから**一人っ子政策**で出生を抑えたが、急速な少子高齢化を招いたため、2015年に廃止を決めた。

先進国の人口問題：合計特殊出生率が人口置換水準を下回って**少子高齢化**が進み、労働力の不足や年金・医療などの社会保障費の増大が問題になる。フランスやスウェーデンは、手厚い家族手当や保育サービス、育児休業制度などで出生率を回復させた。日本の人口は2008年ごろをピークに減少に転じた。

人口移動：経済的な理由による移動は、所得の低い地域から高い地域へ向かう。送り出し側の**プッシュ要因**（貧困・雇用不足）と、受け入れ側の**プル要因**（高い賃金・雇用機会）で説明する。

・メキシコなど中南アメリカ → アメリカ合衆国（スペイン語を話すヒスパニック）

・北アフリカの旧植民地（アルジェリア・モロッコなど）→ フランス、トルコ → ドイツ（1960年代からの外国人労働者）

・南アジア・東南アジア → **西アジアの産油国**（建設・サービス業の労働者）

・歴史的な移動：奴隷貿易によるアフリカから南北アメリカへの強制的な移動、中国南部からの**華僑**やインドからの**印僑**の東南アジアなどへの移住

政治的な理由では、紛争や迫害で国外へ逃れた**難民**が多く、**国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）**が保護・支援にあたる。日本では1990年の出入国管理法の改正で日系人の就労が認められ、ブラジルなどから日系人が多く来日した。近年はベトナムなどアジアからの技能実習生や留学生が増えている。

✏ 例題

人口問題と人口移動について述べた次の①〜④のうち、**誤っているもの**を1つ選べ。

①中国では1970年代末から一人っ子政策が行われたが、少子高齢化が急速に進んだため、2010年代に廃止された。

②フランスやスウェーデンでは、子育て支援を充実させることで出生率の回復がみられた。

③ドイツは1960年代から、トルコなどから多くの外国人労働者を受け入れた。

④西アジアの産油国では、国内の労働力が余っているため、多くの国民が国外へ出稼ぎに出ている。

解　④。西アジアの産油国は、石油収入による建設やサービス業の需要に対して国内の労働力が足りず、**南アジアや東南アジアなどから多くの外国人労働者を受け入れている**。人口に占める外国人の割合がきわめて高い国もある。

🔁 確認問題

(1) ある都市の1年間の出生率が12‰、死亡率が14‰、社会増加率が3‰であった。この年の人口は増加したか、減少したか。人口増加率とともに答えよ。

(2) 人口を維持するのに必要な合計特殊出生率は、およそいくらか。

(3) 大都市の人口ピラミッドが「星型」になりやすい理由を述べよ。

(4) 難民の保護や支援にあたる国際連合の機関の名称を答えよ。

🎯 入試の着眼点

人口ピラミッドは、国の**発展段階**（富士山型・釣鐘型・つぼ型）と、地域の**人口移動**（星型・ひょうたん型）の両面から判定させる問題が定番。統計では、出生率・死亡率・自然増加率の計算、高齢化率や従属人口指数の比較が出る。論述では「なぜ途上国で人口が急増したか（人口転換のずれ）」「なぜその国から・その国へ移民が向かうのか（プッシュ・プル要因、旧宗主国との関係、言語）」が頻出。

講義5　人口ボーナスと人口オーナス

人口転換の途中で出生率が下がり始めると、子どもの数が減る一方で、多産の時代に生まれた世代が働き盛りになる。すると総人口に占める**生産年齢人口の割合が高く**、扶養の負担が軽い時期が生まれる。働き手が多く、貯蓄や投資も増えるので経済成長に有利になる。これを**人口ボーナス**という。

📘 講義

日本の高度経済成長期や、改革開放後の中国の急成長は、人口ボーナスの時期と重なっていた。しかしボーナスの世代が高齢になると、生産年齢人口の割合が下がり、社会保障の負担が重くなる**人口オーナス**の時期に入る。日本の従属人口指数は、1990年ごろ約43だったが、2020年ごろには約68に上がった（国勢調査の概数から計算）。

人口の増減や年齢構成の変化は数十年単位でゆっくり進むので、予測が比較的確かな未来である。これからボーナス期を迎える南アジアやアフリカの国々にとっては、増える働き手に教育と雇用を用意できるかどうかが、成長の鍵になる。

⚠ よくあるミス

①‰（パーミル、1000分の1）と%（100分の1）を混同する（20‰＝2.0%）。②自然増加と社会増加を取り違える（出生・死亡は自然、転入・転出は社会）。③高齢化社会（7%）・高齢社会（14%）・超高齢社会（21%）の基準。④「出生率が下がればすぐ人口が減る」と考える（若い世代が多いと、出生率が下がってもしばらく人口は増え続ける）。

✔ 確認問題の答え

(1) $12-14+3=1$ ‰ で、**増加**した（人口増加率1‰＝0.1%）。自然増加はマイナスだが、社会増加がそれを上回った。

(2) 約2.1　(3) 就職や進学のために、若い世代を中心とする生産年齢人口が多く転入してくるから。　(4) 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

9 村落と都市

★ この章の要点

・村落は**水が得やすく、災害を避けられる場所**に立地する。扇状地では**扇端**（湧水帯）、氾濫原では**自然堤防**、台地では**崖下**に集落が並ぶ
・村落の形態は**集村**（塊村・路村・街村・列村・円村）と**散村**に大別され、形態から成立の時代や目的が読み取れる
・都市は周辺に財・サービスを供給する**中心地機能**を持ち、その影響範囲が**都市圏**。内部は**CBD（中心業務地区）**を核に機能ごとに分かれる
・都市問題は、先進国では**インナーシティ問題・ドーナツ化現象・スプロール現象**、発展途上国では**首位都市への人口集中・スラム**が中心

講義1　村落の立地と形態

📘 講義

村落は、**水**が得やすく、**洪水などの災害**を避けられ、**防御・交通**に有利な場所に立地する（第2章の小地形と結びつける）。

地形	集落の立地	理由と土地利用
扇状地	扇端	扇央でしみこんだ水が湧き出す（湧水帯）。水の乏しい扇央は畑・果樹園
氾濫原	自然堤防（微高地）	洪水時に浸水しにくい。水はけの悪い後背湿地は水田
台地	崖下（台地の縁）	崖下に地下水が湧く。台地上の開発は近世の新田開発以降が多い
低湿地	輪中（木曽三川下流）	集落と耕地を堤防で囲む。敷地の高い所に避難用の水屋

集村（家屋が密集）　**・塊村**：不規則に塊状に集まる。自然発生的な村落に多い。
・路村：道路に沿って家屋が並ぶが、生活は道路の交通にあまり依存しない。家屋の背後に短冊形の耕地が続く（台地上の**新田集落**など）。
・街村：街道沿いに家屋が密集し、商業・交通の機能を持つ（**宿場町**など）。
・列村：自然堤防・浜堤など線状の地形に沿って列状に並ぶ。　**・円村**：広場を囲んで環状に並ぶ（ドイツ東部〜ポーランド）。
散村（家屋が1戸ずつ離れて立つ）：家屋の周りに耕地がまとまり農作業に便利。富山県の**砺波平野**（屋敷林が家屋を囲む）、アメリカの**タウンシップ制**の農村（公有地を格子状に区画して入植者に与えた）など。
日本の歴史的村落：古代の**条里集落**（碁盤目状の地割）→中世の**環濠集落**→近世の**新田集落**→明治期の北海道の**屯田兵村**（開拓と防備を兼ねた計画的な村）。

✏ 例題

次の(1)〜(3)にあてはまる村落の形態を、語群から1つずつ選べ。

> (1) 江戸時代に台地上を開発してできた村で、道路に沿って家屋が並び、各家屋の背後に短冊形の畑と平地林が続く。
> (2) 平野一面に農家が一定の間隔で散らばり、各家屋の周りを屋敷林が囲んでいる。
> (3) 大河川に沿った細長い微高地の上に家屋が連なり、その背後の低地に水田が広がる。
> 語群：塊村　路村　街村　列村　散村

解　(1) **路村**（台地上の新田集落。商業機能はないので街村ではない）　(2) **散村**（砺波平野のような景観）　(3) **列村**（微高地は自然堤防。自然堤防上に集落、後背湿地に水田という組合せは地形図問題の定番）

講義2　都市の発達・機能と都市圏

📘 講義

発達：中世ヨーロッパでは城壁で囲まれた商業都市が発達し、**ハンザ同盟**の都市（リューベックなど）は自治権を持った。日本の近世には**城下町**（金沢）・**門前町**（長野）・**鳥居前町**（伊勢）・**宿場町**・**港町**が成立した。

機能による分類：生産都市（工業：デトロイト・豊田、鉱業：キルナ）、交易都市（商業・交通）、消費都市（政治：キャンベラ、宗教：メッカ・ヴァラナシ、学術：ケンブリッジ・つくば、保養：ニース）。

中心地機能と都市圏：都市は商業・医療・行政などのサービスを周辺に提供し（**中心地機能**）、その影響が及ぶ通勤圏・商圏が**都市圏**。大都市ほど高次のサービスを持ち都市圏が広い。日本では東京→大阪・名古屋→**地方中枢都市**（札幌・仙台・広島・福岡）→県庁所在都市など、という**都市の階層**がある。

都市の連なり：隣接する都市の市街地がつながった**コナーベーション**（ルール地方）、巨大都市が帯状に連なった**メガロポリス**（ボストン〜ワシントン、東海道）。人口が国内第2位の都市を大きく上回り、政治・経済が集中する**首位都市（プライメートシティ）**は発展途上国に多い（バンコクなど）。

昼夜間人口比率＝昼間人口÷夜間人口×100（昼間人口＝夜間人口＋通勤・通学の流入−流出）。中心都市は100を大きく上回り、郊外の住宅都市（ベッドタウン）は100を下回る。

✏ 例題

次の表は、ある国の都市A〜Cの夜間人口と、通勤・通学による流入・流出人口である（架空の資料）。

都市	夜間人口	流入人口	流出人口
A	200,000	130,000	20,000
B	400,000	20,000	120,000
C	150,000	18,000	15,000

(1) 各都市の昼夜間人口比率を求めよ。

(2) A〜Cは「大都市圏の中心都市」「大都市圏の郊外の住宅都市」「大都市圏から離れた地方の中心都市」のいずれかである。判定せよ。

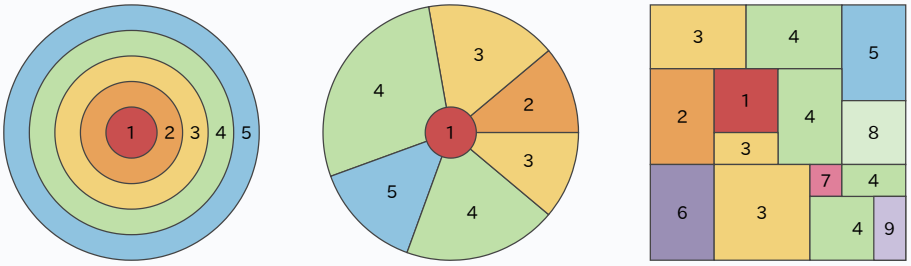
解　(1) 昼間人口は A：$200000+130000-20000=310000$、B：$300000$、C：$153000$。比率は A：$310000\div200000\times100=\mathbf{155.0}$、B：$\mathbf{75.0}$、C：$\mathbf{102.0}$。

(2) **A＝中心都市**（流入が非常に多い）、**B＝郊外の住宅都市**（流出が多く100未満）、**C＝地方の中心都市**（流入・流出とも少なく、ほぼ100）。

講義3　都市の内部構造と都市問題

📘 講義

大都市の中心には官公庁・企業の本社・金融機関が集まるCBDがある。地価が最も高く土地は高層化して使われ、夜間人口は少ない。ターミナル駅などには**副都心**（東京の新宿・渋谷・池袋など）ができる。都市内部の配置は次の3つのモデルで説明される。



(a) 同心円モデル（バージェス）　(b) 扇形モデル（ホイト）　(c) 多核心モデル（ハリスとウルマン）

1 中心業務地区（CBD）　2 卸売・軽工業　3 低所得者住宅　4 中所得者住宅　5 高所得者住宅
6 重工業　7 副次的な業務地区（副都心）　8 郊外住宅地　9 郊外工業地区　※(a)の2は漸移地帯、5は通勤者住宅地帯

同心円モデル（バージェス）：1920年代のシカゴをもとに、機能が同心円状に並ぶとした。**扇形モデル**（ホイト）：交通路に沿って同種の地区が扇形に伸びるとした。**多核心モデル**（ハリスとウルマン）：CBDのほかに副都心・工業地区など複数の核ができるとした。

先進国の都市問題　**・ドーナツ化現象**：地価の高騰や環境悪化で都心の夜間人口が減り、郊外の人口が増える。

・スプロール現象：郊外で計画のないまま住宅・工場が虫食い状に広がり、道路・下水道の整備が追いつかない。

・インナーシティ問題：都心周辺の古い市街地から豊かな層が郊外へ移り、高齢者・低所得者・移民などが残されて、建物の老朽化・失業・治安悪化・税収減が進む。再開発で高所得層が流入して地区が高級化する**ジェントリフィケーション**は、家賃上昇で元の住民を追い出すこともある。

・日本では1990年代後半ごろから、地価の下落や高層マンションの建設で**都心回帰**が見られる。

発展途上国の都市問題：農村の人口増加と貧困を背景に、雇用の増加を上回る人口が大都市に流入する（**過剰都市化**）。正規の職に就けない人々は露天商などの**インフォーマルセクター**で働き、河川敷・急斜面などに**スラム**（ブラジルのファベーラなど）ができる。

✏ **例題**

都市問題について述べた文として**誤っているもの**を、次の①～④から1つ選べ。

① ドーナツ化現象が進むと、都心部の昼夜間人口比率は低下する。
② インナーシティ問題は、都心周辺の古い市街地で、人口の流出や建物の老朽化が進むことで生じる。
③ スプロール現象とは、都市の郊外で宅地や工場が無秩序に広がることをいう。
④ 発展途上国の大都市では、流入した人々の多くがインフォーマルセクターで働いている。

解　①　ドーナツ化現象では都心の**夜間人口（分母）が減る**ので、昼間人口が変わらなければ比率は**上昇**する。「人口が減る＝比率が下がる」と短絡しないこと。

講義4　都市計画と再開発

📘 講義

ロンドン：大ロンドン計画（1944年）で市街地の周りに開発を規制する**グリーンベルト**を設け、その外側に**ニュータウン**を建設して人口と工場を分散させた。ニュータウンは職場も備えた**職住近接**型。1980年代以降は旧港湾地区**ドックランズ**の再開発（ウォーターフロント開発）が進んだ。

パリ：歴史的景観を守るため都心の建物の高さを規制し、高層ビル群は郊外の**ラ・デファンス**に集めた。

計画的に建設された首都：ブラジリア（1960年遷都、内陸開発の拠点）、**キャンベラ**、**アブジャ**（ナイジェリア）など。

日本：高度経済成長期に**千里ニュータウン**（大阪府）・**多摩ニュータウン**（東京都）などが建設された。住宅中心の**ベッドタウン**で、現在は住民の高齢化と建物の老朽化が課題。人口減少期の今は、住宅・商業・公共施設を中心部に集め公共交通で結ぶ**コンパクトシティ**（富山市のLRTなど）が目指されている。

✏ 例題

大ロンドン計画のニュータウンと、日本の高度経済成長期のニュータウンの違いを、機能の面から60字以内で説明せよ。

解　観点は「職場があるかどうか」。

解答例：**ロンドンのニュータウンは職場も備えた職住近接型だが、日本のものは住宅中心で、大都市へ通勤する人が住むベッドタウンだった。**（60字）

🔁 確認問題

(1) 扇状地で集落が立地しやすいのはどこか。理由とともに答えよ。　(2) 昼夜間人口比率が100を下回る都市には、どのような性格の都市が多いか。　(3) 発展途上国で、人口が国内第2位の都市を大きく上回り、政治・経済が集中する都市を何というか。　(4) 再開発で高所得層が流入し、地区が高級化する現象を何というか。また、その問題点を1つ述べよ。

🎯 入試の着眼点

①地形図から**集落の立地**（扇端・自然堤防・輪中・崖下）と土地利用を読む問題、②**昼夜間人口比率・人口増減率**などから都市の性格を判定する問題、③**先進国と発展途上国の都市問題の対比**が頻出。ドーナツ化（高度経済成長期～1990年代前半）→都心回帰（1990年代後半以降）という**時期による変化**もよく問われる。

講義5　中心地理論 ― 都市はなぜ一定の間隔で並ぶのか

📘 講義

ドイツの**クリスタラー**は南ドイツの都市分布を研究し、**中心地理論**を発表した（1933年）。日用品のような**低次**の財は、消費者が移動してもよい距離（到達範囲）が狭いので、多数の小さな中心地で供給される。専門的な医療や高級品などの**高次**の財は広い範囲から客を集めないと成り立たないので、少数の大きな中心地にだけ立地する。商圏は隙間なく地域を覆う**正六角形**で表され、中心地は「高次ほど数が少なく間隔が広い」**階層構造**をつくる。

現実には地形や交通路でこの配置はゆがむ。高速交通が発達すると、消費者は中間の中心地を飛ばして大都市へ行くようになり、地方都市の商業が衰える（**ストロー効果**）。

⚠ よくあるミス

・昼夜間人口比率の分子・分母を逆にする。比率＝**昼間**÷**夜間**×100。

・**路村と街村**の混同。路村は道沿いに並ぶだけの農村（新田集落）、街村は商業・交通の機能を持つ（宿場町）。

・**グリーンベルト**は市街地の拡大を抑える緑地帯で、ニュータウンはその**外側**に建設された。

✔ 確認問題の答え

(1) 扇端。扇央でしみこんだ水が扇端で湧き出し、水が得やすいため。　(2) 大都市圏の郊外の住宅都市（ベッドタウン）。住民の多くが昼間は通勤・通学で中心都市へ流出する。　(3) 首位都市（プライメートシティ）　(4) ジェントリフィケーション。家賃や地価が上がり、もとからの住民が住み続けられなくなる。

10 生活文化・民族・宗教

★ この章の要点

・衣食住は**自然環境**（気候・植生・地形）に適応して形づくられ、**宗教**や交易・移民によっても変化する

・言語は**語族**で整理する（インド・ヨーロッパ、アフロ・アジア、シナ・チベット、ウラル、オーストロネシアなど）。複数の公用語を持つ国も多い

・世界宗教は**キリスト教・イスラーム・仏教**、民族宗教に**ヒンドゥー教・ユダヤ教**など。宗派（カトリック／プロテスタント／正教会、スンナ派／シーア派、上座仏教／大乗仏教）の分布まで押さえる

・民族問題は、言語・宗教の違いに**植民地支配の歴史・経済格差・国境線**が重なって起こる

講義1　衣食住と自然環境

📘 講義

住居は、その土地で手に入る材料で、気候に対応した形につくられる。

地域	住居の特徴	理由
東南アジアなどの熱帯	高床式。木・竹・ヤシの葉	湿気や浸水を避け、風通しをよくする
西アジア・北アフリカ	日干しれんが。厚い壁・小さな窓・平らな屋根	木材が乏しい。日中の暑さと強い日射をさえぎる（雨が少ないので平屋根でよい）
モンゴルの草原	ゲル（組み立て式の移動住居。羊毛のフェルトで覆う）	家畜とともに移動する遊牧生活
地中海沿岸	石造り・白い壁	森林が少なく石材が豊富。夏の強い日差しを反射
シベリア	高床式の建物	暖房の熱で永久凍土が融け、建物が傾くのを防ぐ

衣服：乾燥地では日射と砂ぼこりを防ぐ全身を覆う衣服、寒冷地では毛皮、アンデスの高地ではアルパカなどの毛のポンチョ（昼夜の寒暖差に対応）。

食：主食は気候と作物の関係で決まる。**米**（モンスーンアジア）、**小麦**（西アジア〜ヨーロッパ、インド北西部、中国の華北：パン・ナン・麺）、**トウモロコシ**（メキシコのトルティーヤ、アフリカ東部・南部）、**イモ類**（アンデスのジャガイモ、熱帯のキャッサバ・タロイモ）、乾燥地の遊牧民は家畜の**乳・肉**。宗教の規範（イスラームの豚肉の禁止とハラール食品、ヒンドゥー教で牛を神聖視）も食生活を左右する。

✏ 例題

次の住居A〜Dが見られる地域を、ア〜エから1つずつ選べ。

> A　日干しれんがを積んだ厚い壁と小さな窓を持ち、屋根は平らである。
> B　床を地面から高く上げ、壁や床に竹を用いて風通しをよくしている。
> C　木の骨組みに羊毛のフェルトをかぶせた円形の住居で、短時間で組み立てや解体ができる。
> D　建物を地面から浮かせて建て、室内の熱が地面に伝わらないようにしている。
> ア　モンゴル高原　　イ　シベリア　　ウ　西アジア　　エ　東南アジア

解　A―ウ、B―エ、C―ア、D―イ。BとDはどちらも床を高くするが、目的が違う。B（熱帯）は**湿気・浸水を避け風を通す**ため、D（シベリア）は**永久凍土を融かさない**ため。形が同じでも理由まで説明できるようにする。

講義2　言語の分布

📘 講義

語族	主な言語	主な分布
インド・ヨーロッパ語族	ゲルマン語派（英語・ドイツ語・オランダ語・スウェーデン語）、ラテン語派（フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ルーマニア語）、スラブ語派（ロシア語・ポーランド語・チェコ語）、ヒンディー語、ペルシア語	ヨーロッパ〜イラン・インド北部。植民地化を通じて南北アメリカ・オセアニアへ
アフロ・アジア語族	アラビア語、ヘブライ語	西アジア・北アフリカ
シナ・チベット語族	中国語、チベット語、ミャンマー語	東アジア・東南アジア大陸部の一部
ウラル語族	フィンランド語、エストニア語、ハンガリー語	ヨーロッパの中の例外
アルタイ諸語	トルコ語、モンゴル語、カザフ語	中央アジア〜トルコ
オーストロネシア語族	マレー語・インドネシア語、フィリピノ語、マダガスカル語、ポリネシアの言語	東南アジア島嶼部〜太平洋、マダガスカル
ドラヴィダ語族	タミル語など	インド南部・スリランカ北部

複数の公用語を持つ国：スイス（ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語）、ベルギー（北部はオランダ語、南部はフランス語、東部の一部はドイツ語）、カナダ（英語・フランス語。ケベック州はフランス語が中心）、シンガポール（英語・中国語・マレー語・タミル語）。インドは連邦の公用語をヒンディー語とし、英語も広く公用に使われる。
旧植民地：アフリカでは民族ごとに言語が異なるため、旧宗主国の言語（英語・フランス語・ポルトガル語）を公用語とする国が多い。ラテンアメリカはブラジルがポルトガル語、多くの国がスペイン語。

✏ 例題

次のA〜Dは、ある国の公用語（国語を含む）の組合せである。それぞれの国名を答えよ。

> A　英語・中国語・マレー語・タミル語　　B　ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語
> C　英語・フランス語　　D　オランダ語・フランス語・ドイツ語

解　**A シンガポール**（中国系が人口の約4分の3、ほかにマレー系・インド系）、**B スイス**（話者が最も多いのはドイツ語）、**C カナダ**（フランス系が多いケベック州が手がかり）、**D ベルギー**（北のオランダ語圏と南のフランス語圏）。言語の組合せは、その国の**民族構成と歴史**（移民・植民地）を映している。

講義3　宗教の分布と生活

📘 講義

キリスト教（信者数が最多）：**カトリック**は南ヨーロッパ・ポーランド・アイルランド、ラテンアメリカ、フィリピン。**プロテスタント**は北西ヨーロッパ（イギリス・ドイツ北部・北欧）、アメリカ合衆国、オーストラリア。**正教会**は東ヨーロッパ（ロシア・ウクライナ・ギリシャ・セルビアなど）。
イスラーム：西アジア・北アフリカ・中央アジア、南アジアのパキスタン・バングラデシュ、東南アジアのインドネシア・マレーシア。**スンナ派**が多数で、**シーア派**はイランで多数を占める（イラクでも多数派）。1日5回メッカの方向に礼拝し、**ラマダーン**（断食月）には日中の飲食を断つ。豚肉・酒を禁じ、女性は髪や肌を覆う服装をすることが多い。
仏教：**上座仏教**はスリランカ・ミャンマー・タイ・カンボジア・ラオス、**大乗仏教**は中国・朝鮮半島・日本・ベトナム、**チベット仏教**

はチベット・モンゴル・ブータン。
ヒンドゥー教：インド・ネパールの民族宗教。牛を神聖視し、ガンジス川での沐浴（聖地ヴァラナシ）が知られる。カースト制度と結びついてきた。
ユダヤ教：ユダヤ人の民族宗教でイスラエルの中心的な宗教。**エルサレム**はユダヤ教・キリスト教・イスラームの共通の聖地である。

✏ 例題

次の表は、インド・インドネシア・タイ・フィリピンのいずれかについて、信者の多い宗教とその割合を示したものである（2010年代ごろの概数）。

国	最も多い宗教	2番目に多い宗教
ア	イスラーム 約9割	キリスト教 約1割
イ	キリスト教 約9割	イスラーム 約5%
ウ	仏教 9割以上	イスラーム 約5%
エ	ヒンドゥー教 約8割	イスラーム 約14%

(1) ア〜エの国名を答えよ。　(2) イの国でキリスト教徒が多い歴史的な理由を答えよ。

解　(1) **ア インドネシア**（世界で最もムスリム人口が多い国）、**イ フィリピン**、**ウ タイ**（上座仏教）、**エ インド**（ムスリムの割合は小さいが、人口が多いので信者数は非常に多い）。
(2) 16世紀から**スペインの植民地**となり、カトリックが広まったため。イスラームは南部のミンダナオ島などに分布する。

講義4　民族問題・紛争

📘 講義

民族とは、言語・宗教・生活様式などの文化を共有し、同じ集団に属するという意識を持つ人々の集団。国家の境界と民族の分布は一致しないことが多い。
・ベルギー：オランダ語圏とフランス語圏の対立。言語の違いに経済格差が重なり、1993年に連邦制へ移行した。
・スペイン：独自の言語を持ち経済的にも豊かなカタルーニャ・バスクで、自治の拡大や独立を求める動き。
・イギリス：北アイルランドでカトリック系住民とプロテスタント系住民が対立（1998年に和平合意）。
・旧ユーゴスラビア：民族と宗教（正教会・カトリック・イスラーム）の違いから、1990年代に内戦（ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ）。
・パレスチナ：1948年のイスラエル建国以降、ユダヤ人とパレスチナ人（アラブ人）が土地とエルサレムの帰属をめぐって対立。
・クルド人：トルコ・イラク・イランなどにまたがって住み、独自の国家を持たない大きな民族。自治・独立を求める。
・スリランカ：多数派で仏教徒のシンハラ人と、北部・東部に多くヒンドゥー教徒のタミル人が内戦（2009年に終結）。
先住民の権利：オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリ、カナダのイヌイット（1999年にヌナブト準州が発足）、日本のアイヌ（2019年の法律で先住民族と明記）など、文化と権利の回復が進められている。

✏ 例題

ベルギーで言語をめぐる対立が深まった背景と、国家がとった対応を、60字以内で説明せよ。

解　背景（言語の違い＋経済格差）と対応（連邦制）の2点を入れる。
解答例：**北部のオランダ語圏と南部のフランス語圏の間で、言語の違いに経済格差も重なって対立が深まり、連邦制で地域の自治を強めた。**（59字）

🔁 確認問題

(1) 西アジアの乾燥地域で日干しれんがの住居が多い理由を2つ答えよ。　(2) マダガスカルの言語が属する語族は何か。
(3) 上座仏教が信仰されている国を2つ挙げよ。　(4) トルコ・イラク・イランなどにまたがって住み、独自の国家を持たない大きな民族は何か。

🎯 入試の着眼点

言語・宗教と国の組合せ（国の判定）は頻出。衣食住は「**なぜその形なのか**」を気候・材料と結びつけて説明させる論述が多い。民族問題は**場所（地図）と背景（言語・宗教・歴史）**をセットで覚える。宗教の割合の表では、「割合は小さいが人口が多いので信者数は多い」（インドのムスリム）のような**割合と実数の区別**にも注意。

講義5　多文化主義とその課題

📘 講義

移民の多い国では、異なる文化を持つ人々がどう共に暮らすかが課題になる。**カナダ**は1971年に**多文化主義**を国の政策とし、それぞれの文化を保ったまま共存する「モザイク」の社会を目指した。**オーストラリア**は、ヨーロッパ系以外の移民を制限した**白豪主義**を1970年代に撤廃して多文化主義へ転換し、アジア系の移民が増えた。**アメリカ合衆国**の社会は、移民が溶け合う「るつぼ」から、それぞれの文化が共存する「サラダボウル」にたとえられるようになった。
ヨーロッパでは、戦後に受け入れた外国人労働者（ドイツのトルコ系、フランスの北アフリカ系など）とその子孫が定住し、雇用・教育の格差や宗教・習慣の違いをめぐる摩擦が課題である。日本でも外国人住民が増え、**多文化共生**の取り組みが進められている。

⚠ よくあるミス

・ハンガリー語・フィンランド語は**ウラル語族**（インド・ヨーロッパ語族ではない）。ルーマニア語は東ヨーロッパにあるが**ラテン語派**。
・**シーア派が多数**なのはイラン（とイラク）。サウジアラビアなど多くの国は**スンナ派**。
・インドネシアはイスラームの国だが、**バリ島はヒンドゥー教**が中心。フィリピンは**カトリック**。

✔ 確認問題の答え

(1) 雨が少なく森林が乏しいため木材が得にくい。厚い壁が日中の暑さや強い日射をさえぎる。　(2) オーストロネシア語族
(3) タイ・ミャンマー・スリランカ・カンボジア・ラオスから2つ　(4) クルド人

11 国家と国家群

★ この章の要点

・国家の三要素は**領域・国民・主権**。領域は**領土・領海・領空**からなる。国連海洋法条約で領海は基線から**12海里**、排他的経済水域（EEZ）は**200海里**まで

・国境には山脈・河川・湖などを利用した**自然的国境**と、経線・緯線などを利用した**人為的国境**がある

・日本の端は北が**択捉島**、南が**沖ノ鳥島**、東が**南鳥島**、西が**与那国島**。**北方領土**・**竹島**は他国に占拠され、**尖閣諸島**は中国などが領有を主張している

・国家群は経済統合（EU・ASEAN・USMCA・MERCOSUR）、安全保障（NATO）、資源（OPEC）など目的ごとに結成される

講義1　国家と領域

📘 講義

国家は、一定の**領域**、そこに住む**国民**、他国の干渉を受けずに統治する権力である**主権**の3つを備える（国家の三要素）。国際連合の加盟国は、2011年の南スーダンの加盟以降193か国である。

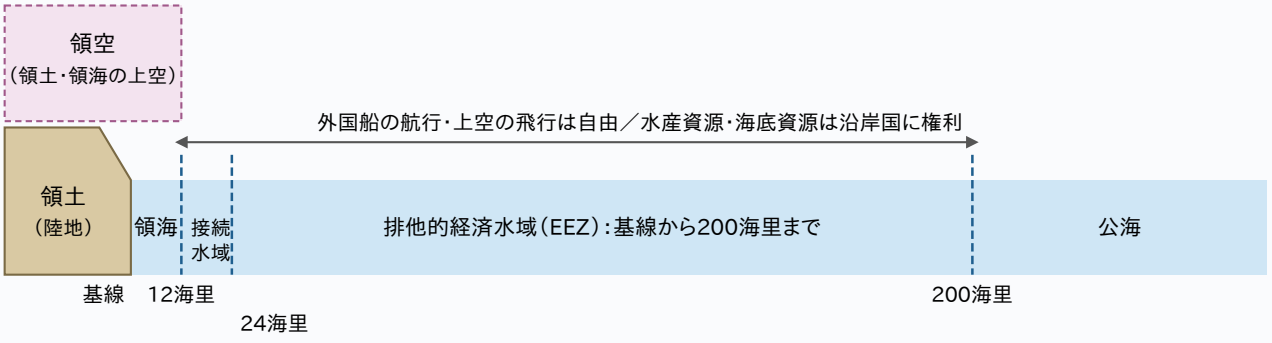
領域＝領土＋領海＋領空。領空は領土と領海の上空で、宇宙空間は含まない。**国連海洋法条約**（1982年採択、1994年発効）は海を次のように区分する（1海里＝1852 m）。

・**領海**：基線（海岸の低潮線など）から12海里まで。沿岸国の主権が及ぶが、外国船も沿岸国の安全を害さなければ通航できる（無害通航権）。

・**接続水域**：基線から24海里まで。密輸の取り締まりや出入国管理などの規制ができる。

・**排他的経済水域（EEZ）**：基線から200海里まで。水産資源や海底の鉱産資源を沿岸国が探査・開発・管理する権利を持つ。外国船の航行や上空の飛行は自由。

・**公海**：どの国にも属さず、すべての国が自由に利用できる。



※ 距離は縮尺どおり（1海里＝1852 m、12海里≒22 km、200海里≒370 km）。接続水域とEEZは重なる。

国家の形態：中央政府が全国を統治する**単一国家**（日本・フランスなど）と、州などが大きな権限を持つ**連邦国家**（アメリカ合衆国・カナダ・ドイツ・スイス・ロシア・インド・ブラジル・オーストラリアなど）がある。多くの国は複数の民族を含む**多民族国家**である。

✏ 例題

1海里＝1852 m として、次の問いに答えよ。

(1) 領海の幅は約何 km か。

(2) 海岸（基線）が 300 km 離れて向かい合う2国の間で、EEZの境界を中間線とするとき、それぞれのEEZの幅は約何海里か。

(3) 周りに他国のない小さな島が半径200海里の円形のEEZを持つとすると、その面積は約何万 km^2 か。日本の国土面積（約38万 km^2）と比べよ。

解　(1) $12 \times 1852 = 22224\,\mathrm{m}$ より**約22 km**。

(2) 中間線までは 150 km。$150 \div 1.852 \fallingdotseq 81$ より**約81海里**（200海里に届かないので、間の海域を分け合うことになる）。

(3) 半径は $200 \times 1.852 = 370.4\,\mathrm{km}$。面積は $3.14 \times 370.4^2 \fallingdotseq 43.1$ 万 km^2 より**約43万 km^2で、日本の国土面積より広い**。小さな島1つが広大な海域の権利をもたらすことがわかる。

講義2　国境

📘 講義

自然的国境：山脈・河川・湖・海洋などを利用する。

・山脈：ピレネー山脈（スペインとフランス）、アンデス山脈（チリとアルゼンチン）、スカンディナヴィア山脈（ノルウェーとスウェーデン）。人や物の行き来を妨げる性質が強く、国境として安定しやすい。

・河川：ライン川の一部（フランスとドイツ）、ドナウ川の一部（ルーマニアとブルガリア）、リオグランデ川（アメリカ合衆国とメキシコ）、アムール川（ロシアと中国）。交流を妨げにくく、流路が変わると国境紛争の原因になることがある。

・湖：五大湖（ミシガン湖を除く。アメリカ合衆国とカナダ）、ヴィクトリア湖（ケニア・ウガンダ・タンザニア）。

人為的国境：経線・緯線を利用した**数理的国境**が代表例。アメリカ合衆国とカナダの**北緯49度**・**西経141度**（アラスカ）、エジプトとリビアの**東経25度**、エジプトとスーダンの**北緯22度**など。

アフリカに直線的な国境が多いのは、19世紀後半にヨーロッパ諸国が**民族の分布と無関係に**植民地を分割したためである。1つの民族が複数の国に分断されたり、対立する民族が同じ国に含まれたりして、独立後の紛争の原因となった。

✏ 例題

国境について述べた文として**正しいもの**を、次の①～④から1つ選べ。

① アメリカ合衆国とメキシコの国境の一部は、ミシシッピ川である。

② チリとアルゼンチンの国境の大部分は、アンデス山脈に沿っている。

③ エジプトとリビアの国境は、北緯22度の緯線に沿っている。

④ アフリカに直線的な国境が多いのは、独立後に各国が民族の分布に合わせて国境を引き直したためである。

解　②　①はリオグランデ川（ミシシッピ川はアメリカ合衆国の国内を流れる）。③エジプトとリビアは東経25度で、北緯22度はエジプトとスーダンの国境。④植民地時代の分割による国境が、独立後もほぼそのまま引き継がれた。

講義3　日本の領域と領土をめぐる問題

📘 講義

日本は約1万4千の島からなる島国である。国土面積は約38万 km^2 だが、領海とEEZを合わせた面積は約447万 km^2 で国土の約12倍にあたり、世界でも有数の広さを持つ。

日本の端：北端 **択捉島**（北緯約45度）、南端 **沖ノ鳥島**（北緯約20度）、東端 **南鳥島**（東経約154度）、西端 **与那国島**（東経約123度）。

沖ノ鳥島（東京都）：満潮時に海面上に出るのは2つの小島だけである。波の侵食で水没すると周囲の広大なEEZを失うおそれがあるため、国が護岸工事を行って保全している。

北方領土（択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島）：日本固有の領土だが、1945年にソ連が占領し、現在もロシアが占拠している。1956年の日ソ共同宣言では平和条約締結後に歯舞群島・色丹島を日本に引き渡すとされたが、平和条約はまだ結ばれていない。
竹島（島根県）：1905年に島根県に編入された。1950年代から韓国が占拠しており、日本は抗議を続けている。
尖閣諸島（沖縄県）：1895年に沖縄県に編入し、日本が有効に支配している。1960年代末に周辺海域で石油資源の可能性が指摘されたのち、1970年代に入って中国・台湾が領有を主張し始めた。日本政府は、解決すべき領有権の問題は存在しないという立場である。

✏ 例題

沖ノ鳥島で大規模な護岸工事が行われた理由を、「排他的経済水域」の語を用いて60字以内で説明せよ。

解　「島がなくなると何を失うか」を書く。
解答例：**侵食で島が水没すると、島を基点とする周囲の排他的経済水域を失い、水産資源や海底資源の権利がなくなるおそれがあるため。**（58字）

講義4　国家群

📘 講義

EU（ヨーロッパ連合）：1952年のECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）に始まり、EEC・ECを経て、1993年にマーストリヒト条約の発効でEUとなった。人・物・資本・サービスが自由に移動できる単一市場をつくり、共通通貨**ユーロ**（1999年導入、2002年に現金流通）を多くの加盟国が採用している（スウェーデン・デンマークなどは未導入）。**シェンゲン協定**の参加国の間では国境での出入国審査が廃止された。2004年以降は東ヨーロッパの旧社会主義国が加盟した（**東方拡大**）。イギリスが2020年に離脱し、加盟国は27か国となった。
ASEAN（東南アジア諸国連合）：1967年に5か国で発足し、1999年のカンボジアの加盟で10か国となった（2025年に東ティモールが加盟）。域内の関税を引き下げ（AFTA）、2015年にASEAN経済共同体が発足した。
USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）：1994年発効のNAFTA（北米自由貿易協定）にかわり、2020年に発効した。
MERCOSUR（南米南部共同市場）：1995年にブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイで発足した関税同盟。
AU（アフリカ連合）：2002年、アフリカ統一機構（OAU）を発展させて発足した。
そのほか、**APEC**（アジア太平洋経済協力、1989年〜）、**OPEC**（石油輸出国機構、1960年〜）、**NATO**（北大西洋条約機構、1949年〜）など。

✏ 例題

次の表のア〜ウは、ASEAN・EU・USMCAのいずれかの人口とGDP（国内総生産）を示したものである（2023年ごろの概数）。

	人口（億人）	GDP（兆ドル）
ア	5.0	31
イ	4.5	18
ウ	6.8	3.8

(1) ア〜ウにあてはまる国家群を答えよ。　(2) それぞれの1人あたりGDPを求めよ。

解　(1) GDPが最大の**ア＝USMCA**（アメリカ合衆国を含む）、人口が最大でGDPが小さい**ウ＝ASEAN**、残る**イ＝EU**。
(2) 兆ドル÷億人＝万ドル（$10^{12} \div 10^{8} = 10^{4}$）に注意して、ア $31 \div 5.0 \fallingdotseq$**約6.2万ドル**、イ $18 \div 4.5 =$**約4.0万ドル**、ウ $3.8 \div 6.8 \fallingdotseq$**約0.56万ドル**。ASEANは人口が多い一方、1人あたりではまだ大きな差がある。

🔁 確認問題

(1) 国家の三要素を答えよ。 (2) 外国船の航行は自由だが、水産資源・鉱産資源の権利を沿岸国が持つ水域を何というか。
(3) アメリカ合衆国とカナダの国境の一部となっている緯線は何度か。 (4) 1956年の日ソ共同宣言で、平和条約締結後に日本に引き渡すとされた島はどこか。

🎯 入試の着眼点

水域の区別（領海・接続水域・EEZ・公海でできること）、**数理的国境の具体例**、**日本の端の島**、国家群の**発足年と加盟の変化**（イギリスのEU離脱、NAFTA→USMCA）が頻出。統計表で国家群を判定する問題は、**人口（ASEANが最大）**・**GDP（USMCAが最大）**・**1人あたりGDP**を手がかりにする。

講義5　EUの拡大がもたらした課題

📘 講義

東方拡大で、EUの内部には**大きな経済格差**が生まれた。賃金の安い東ヨーロッパ（ポーランド・チェコ・ハンガリーなど）には西ヨーロッパの企業が工場を移し、自動車などの生産が拡大した。逆に、東ヨーロッパから西ヨーロッパへは多くの労働者が移動した。

2010年ごろにはギリシャの財政危機をきっかけに**ユーロ危機**が起こり、通貨は共通でも財政は各国別という仕組みの難しさが表面化した。2015年ごろにはシリア内戦などによる**難民**が大量に流入し、受け入れをめぐって加盟国の意見が分かれた。

イギリスでは移民の増加やEUのルールへの不満を背景に、2016年の国民投票で離脱が選ばれた。

統合を深める（深化）か、加盟国を増やす（拡大）か、各国の主権をどこまで残すか——EUは今も模索を続けている。

⚠ よくあるミス

・領海12海里もEEZ200海里も**基線から**測る（領海の外側から200海里ではない）。
・EEZは領海ではない。EEZでは**外国船の航行・上空の飛行は自由**で、沿岸国が持つのは資源の権利。
・エジプトとリビアは**東経25度**、エジプトとスーダンは**北緯22度**。取り違えに注意。

✔ 確認問題の答え

(1) 領域・国民・主権　(2) 排他的経済水域（EEZ）　(3) 北緯49度　(4) 歯舞群島と色丹島

第2部 地誌

12 アジア

★ この章の要点

・アジアの自然は**ヒマラヤ・チベット高原**と**季節風（モンスーン）**が特徴。モンスーンの及ぶ東・東南・南アジアは**稲作**と人口密集、西・中央アジアは**乾燥**して遊牧・オアシス農業
・東アジア：中国は**改革開放**で「世界の工場」となったが、**沿海部と内陸部の格差**が課題。韓国は**NIEs**として工業化
・東南アジア：**プランテーション**と**輸出指向型工業化**。南アジア：**緑の革命**とインドの**ICT産業**。西アジア：**石油**とイスラーム
・アジアの国々は部品をやりとりする**国際分業**で結ばれ、日本とも深くつながっている

講義1　アジアの自然環境

📘 講義

地形：中央部に、インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突してできた**ヒマラヤ山脈・チベット高原**がそびえ、そこから**黄河・長江・メコン川・ガンジス川・インダス川**などの大河が流れ出す。下流の広い沖積平野・三角州は稲作と人口集中の舞台となった。インドネシア・フィリピンなどの島々は新期造山帯で火山・地震が多い。インドの**デカン高原**やアラビア半島は安定陸塊である。

気候：夏は海洋から湿った**季節風**が吹き込んで雨季となり、冬は大陸から乾いた風が吹き出して乾季となる。このため東・東南・南アジアの平野部は降水に恵まれ、稲作が盛んである。赤道付近（マレー半島・インドネシア）は年中高温多雨の**Af**、インドシナ半島やインドの多くは雨季と乾季が明瞭な**Aw**、中国は南部が**Cfa・Cw**、華北・東北は**Dw**が広い。季節風の届きにくい内陸（中央アジア・モンゴル）や、亜熱帯高圧帯におおわれる西アジアは乾燥気候（**BW・BS**）である。

中国では**チンリン山脈とホワイ川を結ぶ線**（1月の平均気温0℃・年降水量800〜1000 mm前後の線にほぼ一致）を境に、**北が畑作、南が稲作**の地域に分かれる。

✏ 例題

次のA〜Dは、シンガポール・ペキン・ムンバイ・リヤドのいずれかの気候を説明したものである。都市名とケッペンの気候区を答えよ。

> A　年中気温が高く（各月の平均気温は約26〜28℃）、毎月の降水量が多い。
> B　夏は高温で雨が多いが、冬は乾燥し、最寒月の平均気温は0℃を下回る。
> C　年中高温で、6〜9月に降水が集中し、それ以外の月はほとんど雨が降らない。
> D　年間を通じて降水がきわめて少なく、夏の月平均気温は30℃を大きく超える。

解　**A シンガポール（Af）**：赤道付近で年中多雨。**B ペキン（Dw）**：冬は大陸からの乾いた季節風で少雨・低温。**C ムンバイ（Aw）**：夏の**南西モンスーン**が海から湿った空気を運び、雨季となる。**D リヤド（BW）**：亜熱帯高圧帯の下で一年中乾燥。
「雨の降る季節」に注目すると、季節風の影響（B・C）と、そうでない地域（A・D）が区別できる。

講義2　東アジア ― 中国・韓国

📘 講義

中国の産業：1978年からの**改革開放政策**で市場経済を導入し、1980年に沿海部のシェンチェン（深圳）・アモイ（厦門）などに**経済特区**を設けて外国資本を受け入れた。豊富で安い労働力を生かした輸出向け工業で「世界の工場」となり、粗鋼・自動車などの生産は世界最大である。農業では人民公社を解体して**生産責任制**を導入し、生産意欲が高まった。華北・東北は小麦・トウモロコシ・大豆、華中・華南は米（華南では二期作）・茶、西部の乾燥地は牧畜とオアシス農業が中心。

中国の社会：人口の約9割が**漢族**で、ほかに55の少数民族が暮らし、少数民族の多い地域に5つの**自治区**（内モンゴル・新疆ウイグル・チベット・寧夏回族・広西壮族）がある。人口抑制のため1979年ごろから**一人っ子政策**をとったが、少子高齢化

が進み2010年代半ばに廃止された。沿海部と内陸部の**経済格差**が大きく、内陸の農村から沿海部の都市へ出稼ぎに出る**農民工**が多い（都市戸籍と農村戸籍の区別が背景にある）。格差是正のため2000年から**西部大開発**を進めた。

韓国：1960年代以降、輸出指向型の工業化で急成長し、**NIEs**（新興工業経済地域）の一つとなった。鉄鋼・造船・自動車・半導体などが主力で、財閥と呼ばれる大企業グループが経済を担う。首都**ソウル**とその周辺に人口の約半分が集中する。

他地域との関係：中国は日本・韓国・ASEANと部品をやりとりする生産網の中心で、日本にとって最大の貿易相手国である。2013年からは**一帯一路**構想で、ユーラシアからアフリカにかけてのインフラ整備に関わっている。

✏ **例題**

中国について述べた文として**誤っているもの**を、次の①～④から1つ選べ。

① 改革開放政策のもとで沿海部に経済特区が設けられ、外国企業が進出した。

② チンリン山脈とホワイ川を結ぶ線より北では稲作、南では畑作が中心である。

③ 内陸部の農村から沿海部の都市へ出稼ぎに行く人々は、農民工と呼ばれる。

④ 少数民族が多く住む地域には、自治区が設けられている。

解　②　北と南が逆。線より北は冬が寒く降水が少ないので**畑作**（小麦・トウモロコシなど）、南は温暖で降水が多いので**稲作**。

講義3　東南アジア・南アジア

📘 **講義**

東南アジアの農業：メコン川・チャオプラヤ川・エーヤワディー川の三角州で稲作が盛んで、**タイ・ベトナム**はインドとともに世界有数の米の輸出国である。植民地時代に始まった**プランテーション**では、天然ゴム（タイ・インドネシア）、油ヤシ（パーム油はインドネシア・マレーシアで世界の大部分を生産）、コーヒー（ベトナム）、バナナ（フィリピン）などを栽培する。油ヤシ農園の拡大は熱帯林減少の一因でもある。

東南アジアの工業化：1970年代以降、**輸出加工区**に外国企業を誘致し、**輸出指向型**の工業化を進めた。シンガポールはNIEsの一つで金融・物流の拠点、タイには日本の自動車メーカーが集積し、マレーシアは電気機械、ベトナムは1986年からの**ドイモイ（刷新）**政策のもとで電子機器や衣類の生産が急増した。

東南アジアの社会：大陸部は仏教、マレーシア・インドネシアはイスラーム、フィリピンはカトリックが中心。商業で活躍する**華人**が多く、マレーシアではマレー系住民を優遇する**ブミプトラ政策**がとられてきた。

南アジア：夏の南西モンスーンで雨季となる。多雨のガンジス川下流（ベンガル地方）は**稲・ジュート**、少雨のパンジャーブ地方は灌漑による**小麦**、デカン高原の**レグール**（玄武岩が風化した黒色土）は**綿花**、アッサム地方やスリランカの丘陵は**茶**の産地。1960年代後半からの**緑の革命**（高収量品種・化学肥料・灌漑）で穀物が増産された。インドの人口は約14億人で、2023年ごろ中国を上回り世界最多になったと推計される。英語を話す技術者が多いこと、アメリカ合衆国との時差を生かして業務を引き継げることなどから、**ベンガルール**を中心に**ICT産業**が発達した。宗教はインドがヒンドゥー教中心、パキスタン・バングラデシュはイスラーム、スリランカは仏教が多数。

✏ **例題**

次のA〜Dにあてはまる国を、語群から1つずつ選べ。

> A　国民の多くが上座仏教を信仰する。東南アジアで植民地支配を受けなかった国で、日系の自動車工場が集まる。
> B　国民の多くがカトリックを信仰する。スペイン、ついでアメリカ合衆国の植民地となった。日本向けのバナナ栽培が盛ん。
> C　マレー系・中国系・インド系からなる多民族国家で、マレー系を優遇する政策がとられてきた。パーム油や電気機械を輸出する。
> D　1万を超える島々からなり、世界で最もムスリム人口が多い。石炭・天然ガス・パーム油を産出する。
> 語群：インドネシア　タイ　フィリピン　ベトナム　マレーシア

解　**A タイ、B フィリピン、C マレーシア、D インドネシア**（ベトナムは使わない）。東南アジアの国の判定は、**宗教・旧宗主国（植民地の歴史）・主な産物**の3点セットで考える。

講義4　西アジア・中央アジア

📘 **講義**

自然と産業：亜熱帯高圧帯におおわれ大部分が乾燥気候。伝統的には羊・ヤギ・ラクダの**遊牧**と、湧水や地下水路（イランの**カナート**）を利用した**オアシス農業**（ナツメヤシ・小麦）が営まれてきた。**ペルシア湾岸**は世界最大級の油田地帯で、サウジアラビア・イラン・イラク・クウェート・アラブ首長国連邦（UAE）などがOPEC（1960年結成）の中心となり、1970年代の石油危機で発言力を強めた。石油収入でインフラを整え、海水の淡水化で水を確保している。近年は石油に頼らない経済を目指し、**ドバイ**（UAE）のように観光・金融・航空の拠点となる都市も現れた。
社会：イスラームが中心で、イランはシーア派が多数を占める。アラビア語が広く使われ、イランはペルシア語、トルコはトルコ語である。湾岸の産油国では南アジア・東南アジアなどから**外国人労働者**が多く流入し、UAEやカタールでは人口の大部分を外国人が占める。イスラエルはユダヤ教徒が多数を占める。
中央アジア：カザフスタン・ウズベキスタンなどの5か国は1991年にソ連から独立した。ソ連時代の大規模な灌漑で**綿花**栽培が広がった結果、アムダリア川・シルダリア川の水量が減り、**アラル海**が大きく縮小した。カザフスタンは石油・天然ガス・ウランなどの資源に恵まれる。

✏ **例題**

ペルシア湾岸の産油国で、人口に占める外国人労働者の割合が高い理由を、60字以内で説明せよ。

解　「石油収入による開発」と「自国民だけでは労働力が足りない」の2点を結ぶ。
解答例：**石油収入で建設や都市開発が急速に進んだが、自国民の人口が少なく労働力が不足したため、南アジアなどから労働者を受け入れた。**（60字）

🔁 **確認問題**

(1) 夏の季節風がアジアの東部・南部に雨季をもたらすのはなぜか。　(2) 中国が1978年から進めた、市場経済を取り入れ外国資本を導入する政策を何というか。　(3) デカン高原に分布し、綿花栽培に適した黒色の土壌を何というか。　(4) 中央アジアで、綿花栽培のための灌漑によって大きく縮小した湖を何というか。

🎯 入試の着眼点

アジアは「**モンスーン→稲作→人口密集**」と「**乾燥→遊牧・オアシス・石油**」の対比で全体をつかむ。国の判定は**宗教・旧宗主国・主要輸出品**の組合せ、中国は**改革開放・地域格差・少数民族**、インドは**ICT産業・緑の革命・宗教**が定番。雨温図の判定では「雨の降る季節」と「最寒月の気温」に注目する。

講義5　アジアの経済発展と国際分業

📘 講義

日本の高度経済成長に続き、1970〜80年代に**NIEs**（韓国・台湾・香港・シンガポール）、1980〜90年代に**ASEAN**諸国、1990年代以降に**中国**が工業化した。先に発展した国が労働集約的な産業を後発国に移しながら高度化していく様子は、雁が列をなして飛ぶ姿にたとえられる（**雁行形態**）。1985年のプラザ合意後の円高で、日本企業もアジアに工場を移した。

現在は、部品を複数の国でつくり別の国で組み立てる**工程間分業**が発達し、アジア全体が一つの生産網（サプライチェーン）で結ばれている。中国の賃金上昇にともない、生産拠点をベトナム・バングラデシュなどへ分散させる動きもある。インドのICT産業は、アメリカ合衆国の企業からソフトウェア開発などを請け負って成長した。2022年には日本・中国・韓国・ASEANなどが参加する**RCEP**（地域的な包括的経済連携）協定が発効した。

⚠ よくあるミス

・チンリン山脈＝ホワイ川の線は、**北が畑作・南が稲作**。逆にしない。

・旧宗主国：マレーシア・シンガポール・ミャンマーは**イギリス**、インドネシアは**オランダ**、ベトナム・ラオス・カンボジアは**フランス**、フィリピンは**スペイン→アメリカ合衆国**。**タイ**は独立を保った。

・西アジアの国の多くは**スンナ派**。シーア派が多数なのは**イラン**（とイラク）。

✔ 確認問題の答え

(1) 夏は大陸が海洋より高温になり、海洋から大陸へ湿った風が吹き込むため。　(2) 改革開放政策　(3) レグール　(4) アラル海

13 ヨーロッパ・ロシア・アフリカ

★ この章の要点

・ヨーロッパは**偏西風と北大西洋海流**により高緯度のわりに温暖。農業は気候に応じて**混合農業・酪農・園芸農業・地中海式農業**に分かれる

・工業は炭田地域（ルール地方など）から**臨海部・先端技術産業**へ、さらに賃金の安い**東ヨーロッパ**へと広がった

・ロシアは**世界最大の面積**を持ち、**タイガ・永久凍土**が広がる。**石油・天然ガス**の輸出が経済の柱

・アフリカは**安定陸塊の高原**と**赤道をはさんで対称な気候帯**が特徴。**モノカルチャー経済**、急速な人口増加、植民地支配の影響が課題

講義1　ヨーロッパの自然と農業

📘 講義

地形：スカンディナヴィア半島には氷河のU字谷に海が入りこんだ**フィヨルド**（ノルウェー）や氷河湖（フィンランド）が多く、北ドイツ～ポーランドの平原は氷河の堆積物でやせた土地が多い。南部には新期造山帯の**アルプス山脈・ピレネー山脈**、北西部には古期造山帯の**スカンディナヴィア山脈・ペニン山脈**がある。**ライン川・ドナウ川**は複数の国を流れる**国際河川**で水運に利用され、テムズ川・エルベ川などの河口は**エスチュアリー**（三角江）で港が発達した。

気候：暖流の**北大西洋海流**の上を吹く**偏西風**のため、西ヨーロッパは冬が温暖な**西岸海洋性気候（Cfb）**。ロンドン（北緯約51.5度）の1月の平均気温は約5℃で、はるかに南の札幌（北緯約43度）の約−3℃より高い。東へ行くほど海の影響が弱まり、冬の寒さが厳しい**冷帯（D）**となる。南部は夏に乾燥し冬に雨が降る**地中海性気候（Cs）**。

農業　・**混合農業**：穀物・飼料作物の栽培と豚・牛の飼育を組み合わせる（フランス・ドイツなど。中世の三圃式農業から発展）。

・**酪農**：冷涼でやせた土地や大都市の周辺（デンマーク・オランダなど）。アルプスでは夏は高地の牧草地、冬は山麓で家畜を飼う**移牧**。

・**園芸農業**：大都市向けの野菜・花を集約的に栽培（オランダの施設園芸・チューリップ）。

・**地中海式農業**：夏の乾燥に強いオリーブ・ブドウ・オレンジなどと、冬の雨を利用した小麦。

フランスはEU最大の農業国で小麦などを輸出する。EUの**共通農業政策（CAP）**は農産物の価格を支えてきたが、過剰生産と財政負担を招き、環境保全と結びつけた直接支払いへと重点を移した。

✏ 例題

次のA～Dにあてはまる国名を答えよ。

> A　国土の約4分の1が海面より低く、干拓地（ポルダー）が広がる。花や野菜の園芸農業が盛んで、ライン川の河口に巨大な港がある。
> B　EU最大の農業国で小麦の輸出が多い。発電量に占める原子力の割合が高く、航空機の組み立て工場がある。
> C　フィヨルドが発達し、北海油田の原油・天然ガスを輸出する。電力の大部分を水力でまかない、EUには加盟していない。
> D　4つの言語が公用語で、アルプスでは移牧が行われる。永世中立国で、精密機械工業や金融業が発達している。

解　A **オランダ**（港はロッテルダム）、B **フランス**（航空機はトゥールーズ）、C **ノルウェー**、D **スイス**。ノルウェーとスイスはEU非加盟国として問われやすい。

講義2　ヨーロッパの工業と社会

📘 講義

工業立地の変化：18世紀後半のイギリスの産業革命以降、工業は石炭・鉄鉱石の産地に立地した（ドイツの**ルール地方**、イギリスのミッドランド、フランスのロレーヌ地方など）。1960年代以降は、輸入資源に頼るようになって製鉄所が**臨海部**（フランスのダンケルク・フォス、イタリアのタラント）に建設され、炭田地域の重工業は衰えた。現在、人口と産業はロンドン付近からベネルクス・ライン川流域を経て北イタリアに至る地域（**ブルーバナナ**）に集中する。航空機は各国で部品を分担してつくり、フランスの**トゥールーズ**などで組み立てる**国際分業**の代表例。1990年代以降は、賃金の安いポーランド・チェコ・ハンガリーなど**東ヨーロッパ**に自動車などの工場が進出した。

社会：言語は北西部がゲルマン系、南部がラテン系、東部がスラブ系、宗教は北西部がプロテスタント、南部がカトリック、東部が正教会とおおまかに対応する（スラブ系でもポーランドはカトリックなどの例外がある）。第二次世界大戦後の経済成長期に、南ヨーロッパ・トルコ・北アフリカなどから外国人労働者を受け入れ、移民とその子孫が多く暮らす（ドイツのトルコ系、フランスの北アフリカ系など）。EUの統合と課題は第11章を参照。

✏ **例題**

ヨーロッパの工業について述べた文として**誤っているもの**を、次の①～④から1つ選べ。

① ルール地方では、炭田を背景に重工業が発達した。

② 1960年代以降、製鉄所は輸入資源の利用に便利な臨海部に建設されるようになった。

③ 航空機の生産では、複数の国で部品を分担してつくる国際分業が行われている。

④ 1990年代以降、西ヨーロッパの自動車工場が、賃金の高い北ヨーロッパへ移転した。

解　④　工場が移転したのは、賃金の**安い東ヨーロッパ**である。企業は労働費を下げるために移転する、という工業立地の基本（第6章）から判断できる。

講義3　ロシアと周辺諸国

📘 **講義**

自然：面積は約1,710万 km^2 で世界最大。**ウラル山脈**（古期造山帯）を境に、西のヨーロッパロシアと東のシベリアに分かれる。大部分が冷帯（D）で針葉樹林の**タイガ**が広がり、北極海沿岸は**ツンドラ気候（ET）**。東シベリアは冬の寒さが特に厳しい。地下が一年中凍った**永久凍土**が広く分布する。オビ川・エニセイ川・レナ川は北極海へ流れる。

産業：**石油・天然ガス**（西シベリアなど）が輸出の中心で、パイプラインでヨーロッパなどへ送ってきた。ほかに石炭・ニッケル・ダイヤモンド・木材。南部の黒土地帯（**チェルノーゼム**）は小麦の大産地で、ロシアは世界有数の小麦輸出国である。1991年のソ連解体後、計画経済から市場経済へ移行した。

社会と他地域との関係：人口の約8割がロシア人でロシア正教の信者が多いが、多くの民族が暮らす連邦国家である。人口は西部に集中する。ソ連解体後、旧ソ連の多くの国がCIS（独立国家共同体）を結成した。バルト3国（エストニア・ラトビア・リトアニア）は2004年にEUとNATOに加盟した。ウクライナも黒土地帯で小麦・トウモロコシ・ひまわりの大産地である。2022年にロシアがウクライナに侵攻すると、欧米諸国は経済制裁を科し、EUはロシア産エネルギーへの依存を減らした。

✏ **例題**

シベリアを北へ流れるオビ川などで、春に洪水が起こりやすい理由を50字以内で説明せよ。

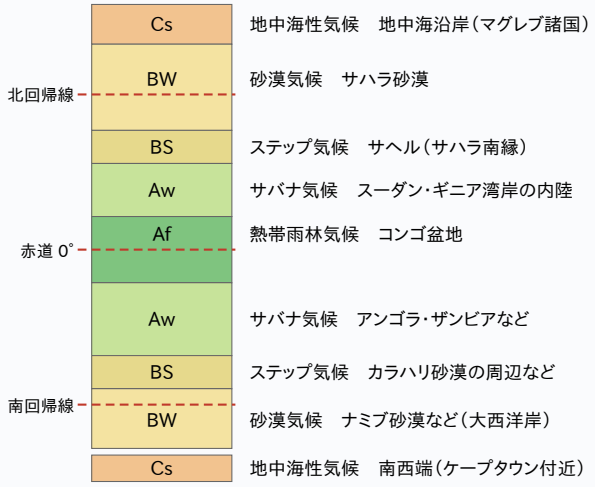
解　川が「北へ」流れることと、雪どけが南（上流）から始まることを結びつける。

解答例：**春に南の上流で雪や氷が融けても、北の下流はまだ凍っているため、流れがせき止められて水があふれるから。**（50字）

講義4　アフリカ

📘 **講義**

自然：大部分が**安定陸塊**で、高原や台地が海岸近くまで迫る。そのため川は河口近くに滝や急流が多く、内陸への水運に向かない。北西端の**アトラス山脈**は新期造山帯、南東部の**ドラケンスバーグ山脈**は古期造山帯。東部には、プレートが広がる境界にあたる**アフリカ大地溝帯**が走り、細長い湖や火山（キリマンジャロ山）がある。気候帯は**赤道をはさんでほぼ対称**に並ぶ（図）。サハラ砂漠南縁の**サヘル**では、干ばつに加え過放牧・過耕作・薪の採りすぎで**砂漠化**が進んだ。



赤道をはさんでほぼ対称（模式図。東アフリカの高原・南東部の海岸などは例外）

産業：特定の一次産品の輸出に頼る**モノカルチャー経済**の国が多く、国際価格の変動で経済が不安定になりやすい。カカオ豆（コートジボワール・ガーナ）、コーヒー（エチオピア）、茶・切り花（ケニア）、原油（ナイジェリア・アルジェリア・アンゴラ）、銅（ザンビア・コンゴ民主共和国）、ダイヤモンド（ボツワナ）、白金・金（南アフリカ共和国）など。コバルトなどの**レアメタル**も豊富。

社会：人口増加率が高く、若い世代が多い。植民地時代の国境が民族の分布と一致せず、内戦の原因となった地域もある。民族・言語が多様なため、英語・フランス語などの**旧宗主国の言語**が公用語として使われる。北アフリカはアラビア語とイスラーム、サハラ以南はキリスト教・イスラーム・伝統宗教が混在する。南アフリカ共和国では人種隔離政策**アパルトヘイト**が1991年に法的に撤廃された。

他地域との関係：2002年に**AU（アフリカ連合）**が発足した。旧宗主国のヨーロッパ諸国との結びつきが強いが、近年は資源を求める**中国**がインフラ建設などで進出している。日本はTICAD（アフリカ開発会議）を通じて開発を支援している。

✏ **例題**

上の図について、次の問いに答えよ。

(1) サヘルはどの気候区にあたるか。

(2) 赤道付近（Af）と回帰線付近（BW）の気候の違いを、大気の大循環と結びつけて説明せよ。

(3) 南西端のケープタウン付近の気候区を答え、降水の季節的な特色を述べよ。

解　(1) **ステップ気候（BS）**。砂漠（BW）とサバナ（Aw）の間の少雨地域で、降水量の変動が大きく干ばつが起こりやすい。

(2) 赤道付近は**熱帯収束帯（赤道低圧帯）**で上昇気流が生じるため一年中雨が多い。回帰線付近は**亜熱帯高圧帯**で下降気流が卓越するため乾燥する。その間のAwは、熱帯収束帯が季節により南北に移動するため、雨季と乾季が交互に訪れる。

(3) **地中海性気候（Cs）**。夏は亜熱帯高圧帯におおわれて乾燥し、**冬に雨が多い**。南半球なので、雨が多いのは6〜8月ごろである。

🔁 **確認問題**

(1) 西ヨーロッパが高緯度のわりに冬が温暖なのはなぜか。　(2) アルプス地方で、季節によって家畜を高地と山麓の間で移動させる牧畜を何というか。　(3) ロシアに広く分布する針葉樹林を何というか。　(4) 特定の一次産品の輸出に依存する経済を何というか。

🎯 入試の着眼点

ヨーロッパは「**気候と農業の対応**」と「**工業立地の移り変わり**」、ロシアは「**寒冷な自然と資源輸出**」、アフリカは「**気候帯の対称性・モノカルチャー・植民地支配の影響**」が軸。国の判定では、オランダ（園芸・ポルダー）、スイス・ノルウェー（EU非加盟）、ナイジェリア（原油）、ボツワナ（ダイヤモンド）、ザンビア（銅）などが定番。

講義5　ヨーロッパとアフリカの結びつき

📘 講義

アフリカの多くの国は、独立後も旧宗主国と言語・教育・貿易で深く結びついている。たとえば西アフリカにはフランス語を公用語とする国が多い。カカオ豆はアフリカで生産されてヨーロッパなどでチョコレートに加工されるため、加工・販売による利益の多くは消費国側に残りやすい。生産者に公正な価格を払う**フェアトレード**は、この構造を改める試みの一つである。ケニアの切り花は航空機で短時間のうちにヨーロッパの市場へ運ばれる。

人の移動も大きい。北アフリカからフランスなどへの移民の歴史は長く、近年はサハラ以南や西アジアから地中海を渡ってヨーロッパを目指す人々が増え、航海中の事故や受け入れのあり方が課題となっている。

⚠ よくあるミス

・ロシアの融雪洪水は「川が**北へ**流れる」ことが鍵。南へ流れる川では起こりにくい。

・**アトラス山脈は新期造山帯、ドラケンスバーグ山脈は古期造山帯。**

・南半球の地中海性気候（ケープタウン、パース）は、雨の多い冬が**6〜8月ごろ**になる。

✔ 確認問題の答え

(1) 暖流の北大西洋海流の上を偏西風が吹き、暖かい空気を運んでくるため。　(2) 移牧　(3) タイガ　(4) モノカルチャー経済

14 南北アメリカ・オセアニア

★ この章の要点

・アメリカ合衆国は**西経100度**（年降水量約500 mm）を境に東が湿潤、西が乾燥。**適地適作**の企業的農業と、**スノーベルトからサンベルト**への工業の移動が特徴

・カナダは**英語・フランス語**を公用語とし、資源と農林業が豊か。人口はアメリカ合衆国との国境付近に集中

・ラテンアメリカは**アンデスの高度による土地利用**、**大土地所有制**、一次産品の輸出、**混血**の多い社会が特徴

・オーストラリアは**乾燥大陸**で鉱産資源と牧羊・小麦が中心。**白豪主義から多文化主義**へ転換し、貿易相手はイギリスから**アジア**へ移った

講義1　アメリカ合衆国の自然と農業

📘 講義

自然：西部に新期造山帯の**ロッキー山脈**、東部に古期造山帯の**アパラチア山脈**があり、その間に**中央平原**と、ロッキー山脈の東に広がる大平原**グレートプレーンズ**がある。**ミシシッピ川**が中央部を南へ流れてメキシコ湾に注ぎ、北東部の**五大湖**は氷河の侵食でできた。おおむね**西経100度**の経線が**年降水量約500 mm**の線と重なり、東は湿潤、西は乾燥。南東部は温暖湿潤気候（Cfa）、北東部は冷帯（Df）、カリフォルニアは地中海性気候（Cs）。メキシコ湾岸などはハリケーンの被害を受けやすい。

農業：自然条件に合った作物を大規模に栽培する**適地適作**。

・五大湖周辺〜北東部：冷涼で大都市に近く**酪農**（ウィスコンシン州など）。

・中西部：**コーンベルト**。トウモロコシ・大豆の栽培と豚・肉牛の飼育を組み合わせる。

・グレートプレーンズ：北部が**春小麦**、南部（カンザス州など）が**冬小麦**。地下水をくみ上げ、回転するスプリンクラーで円形に散水する**センターピボット**が見られる。肉牛を穀物飼料で集中的に太らせる**フィードロット**も多い。

・南部：**綿花**（現在はテキサス州など西寄りが中心）。カリフォルニア：灌漑による果樹・野菜。

農業関連企業（**アグリビジネス**）や**穀物メジャー**が生産・流通・輸出を握り、アメリカ合衆国はトウモロコシ・大豆・小麦の世界有数の輸出国である。

✏ 例題

次の文は、アメリカ合衆国の北緯40度付近を東から西へ横断したときの記録である。

> ア　大西洋岸の大都市の近くでは、牛乳や野菜を都市に出荷する農家が多かった。
> イ　中西部の平原では、トウモロコシと大豆の畑が一面に続き、豚舎や肉牛の牧場も見られた。
> ウ　さらに西へ進み、ある経線を越えると降水が少なくなり、円形の畑が点在する中に小麦畑や放牧地が広がった。
> エ　山脈を越えた太平洋側では、灌漑されたブドウ畑や果樹園が広がっていた。

(1) イの農業地帯を何というか。　(2) ウの「ある経線」は西経何度か。また、それにほぼ対応する年降水量を答えよ。　(3) ウの円形の畑で用いられる灌漑方式の名称と、その環境上の問題点を答えよ。

解　(1) **コーンベルト**　(2) **西経100度、約500 mm**　(3) **センターピボット**。地下水を大量にくみ上げるため、**地下水位の低下・枯渇**が問題となっている（土壌の塩類化が起こることもある）。

なお、エはカリフォルニアの**地中海式農業**。東から西へ「湿潤→乾燥→地中海性」と変わる気候と農業の対応をつかもう。

講義2　アメリカ合衆国の工業・社会とカナダ

📘 講義

工業:19世紀から、アパラチア炭田の石炭と、五大湖の水運で運ばれるメサビ鉄山の鉄鉱石を結びつけて、**五大湖沿岸〜北東部**に重工業が発達した(ピッツバーグの鉄鋼、デトロイトの自動車)。1970年代以降、この地域は外国製品との競争で衰え、**スノーベルト(フロストベルト)**と呼ばれた。代わって北緯37度以南の**サンベルト**が、温暖な気候、安い土地と労働力、石油資源、州政府の企業誘致策などを背景に成長した。先端技術産業はサンベルトや太平洋岸に多い(サンフランシスコ南方の**シリコンバレー**のICT産業、ヒューストンの石油化学・宇宙産業、シアトルの航空機産業など)。

社会:人口は約3.3億人。先住民のうえに、ヨーロッパ系、奴隷として連れてこられたアフリカ系、さらにラテンアメリカ系の**ヒスパニック**やアジア系の移民が加わった多民族国家である。ヒスパニックは人口の約2割を占め、メキシコに近い南西部やフロリダ州に多い。アフリカ系は南東部と北部の大都市、アジア系は太平洋岸に多い。人口の中心は西・南へ移動している。

カナダ:面積は世界第2位だが、人口(約4,000万人)は寒冷な北部を避けて**アメリカ合衆国との国境付近**に集中する。英語とフランス語が公用語で、フランス系住民が多い**ケベック州**では分離独立を求める運動があった。平原3州の**春小麦**、針葉樹林の**林業**、豊富な水力発電、ニッケル・ウラン・**オイルサンド**(アルバータ州)などの資源に恵まれる。経済はアメリカ合衆国と深く結びつき、輸出の大部分がアメリカ合衆国向けである。

✏ **例題**

アメリカ合衆国とカナダについて述べた文として**正しいもの**を、次の①〜④から1つ選べ。

① サンベルトとは、北緯37度以北の、工業が衰退した地域をいう。

② シリコンバレーはボストンの近郊にあり、ICT産業が集積している。

③ カナダの人口は、アメリカ合衆国との国境に近い南部に集中している。

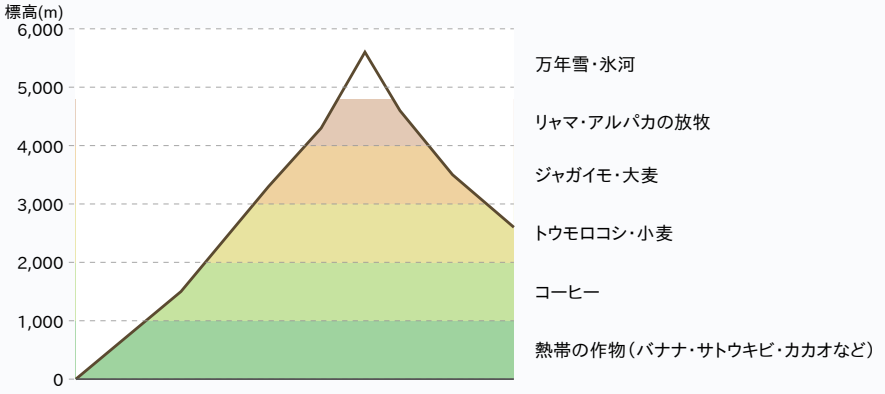
④ ヒスパニックは、カナダとの国境に近い北東部に最も多く住んでいる。

解　③　①サンベルトは北緯37度**以南**の成長地域(衰退したのはスノーベルト)。②シリコンバレーは**サンフランシスコ南方**。④ヒスパニックは**メキシコに近い南西部**などに多い。

講義3　ラテンアメリカ

📘 **講義**

自然:西部に新期造山帯の**アンデス山脈**が南北に連なり、東部には安定陸塊の**ブラジル高原**がある。**アマゾン川**流域には熱帯雨林(**セルバ**)、ブラジル高原にはサバナ(**カンポ**・セラード)、オリノコ川流域にはサバナの**リャノ**、アルゼンチンには温帯草原の**パンパ**が広がる。ペルー〜チリ北部の海岸は、寒流の**ペルー海流**の影響で雨が少なく、**アタカマ砂漠**などの海岸砂漠となる。赤道に近いアンデスでは標高が上がるほど気温が下がるので、**高度によって土地利用が変わる**(図)。ラパス(ボリビア)・キト(エクアドル)・ボゴタ(コロンビア)などの都市は、暑い低地を避けて高地に発達した。



赤道に近いアンデス山脈(ペルー・ボリビア付近)の模式図。高度の境は目安

産業:植民地時代からの**大土地所有制**のもとで、輸出向けの農牧業が行われてきた。ブラジルはコーヒー・サトウキビ・大豆の世界有数の生産国で、サトウキビからつくる**バイオエタノール**を自動車燃料に使い、セラードの開発で大豆畑が急拡大した。鉄鉱石の輸出や航空機工業も盛ん。アルゼンチンはパンパで小麦・トウモロコシ・大豆の栽培と肉牛の放牧、チリは**銅**の生産が世界最大、ペルーは銅・銀と漁業(アンチョビを魚粉に加工)、ベネズエラは石油、メキシコは輸出用の製品を関税なしで加工できる**マキラドーラ**制度を生かした自動車などの工業が特徴。アマゾンでは道路建設・牧場・大豆畑・鉱山の開発で熱

帯林の破壊が進んでいる。
社会：先住民（インディヘナ）、スペイン・ポルトガルなどからのヨーロッパ系、奴隷として連れてこられたアフリカ系と、その**混血**（ヨーロッパ系と先住民の混血は**メスチーソ**）からなる。ブラジルはポルトガル語、他の多くの国はスペイン語で、カトリックが中心。大都市への人口集中が激しく、**ファベーラ**（ブラジル）のようなスラムが広がる。ブラジルには20世紀初めから日本人が移住し、世界最大の日系社会がある。

✏ **例題**
次の表のア～エは、アルゼンチン・ボリビア・ジャマイカ・ブラジルのいずれかの住民構成の特徴を示したものである（2020年代ごろの概要）。

国	住民構成の特徴
ア	ヨーロッパ系が大部分を占める
イ	先住民とメスチーソが大部分を占める
ウ	アフリカ系が大部分を占める
エ	混血とヨーロッパ系がそれぞれ4割台を占め、アフリカ系も約1割

(1) ア～エの国名を答えよ。　(2) ウの国でアフリカ系の住民が多い理由を答えよ。

解　(1) **ア アルゼンチン**（温帯のパンパに19世紀以降イタリア・スペインなどから多くの移民が入植）、**イ ボリビア**（アンデスの高地に先住民が多く暮らす）、**ウ ジャマイカ**、**エ ブラジル**。
(2) 植民地時代にサトウキビなどの**プランテーションの労働力**として、アフリカから多くの人々が奴隷として連れてこられたため。
住民構成は「どんな産業のために、どこから人が来たか」という**歴史**で説明できる。

講義4　オセアニア

📘 講義

オーストラリアの自然と産業：西部は安定陸塊、東部には古期造山帯の**グレートディヴァイディング山脈**がある。大陸の約3分の2が乾燥気候で、北部はサバナ気候（Aw）、南東部は温暖湿潤・西岸海洋性気候、南西部と南部は地中海性気候。人口は南東部・南西部の沿岸の都市（シドニー・メルボルン・ブリスベン・パース）に集中する。**羊**（メリノ種の羊毛）と**小麦**は南東部・南西部、**肉牛**は北部・東部で多い。内陸の**グレートアーテジアン（大鑽井）盆地**では、掘り抜き井戸の地下水を家畜の飲み水に使う（塩分を含み灌漑には向かない）。北西部のピルバラ地区の**鉄鉱石**、東部の**石炭**、ボーキサイトなどの鉱産資源を輸出する。
社会と他地域との関係：18世紀末からイギリスの植民地となり、20世紀にはヨーロッパ系以外の移民を制限する**白豪主義**をとったが、1970年代に撤廃して**多文化主義**へ転換した。アジア系の移民が増え、先住民**アボリジニ**の権利回復も進められている。貿易相手はイギリス中心から、日本、さらに中国などアジア中心へと移った。APECの創設（1989年）も主導した。
ニュージーランド：新期造山帯で火山・地震が多く、南島には**フィヨルド**がある。偏西風の風上にあたる南島西岸は多雨、風下の東側は少雨。**酪農**（乳製品の輸出）と**羊**の飼育が盛んで、先住民**マオリ**の言語は公用語となっている。
太平洋の島々：メラネシア・ミクロネシア・ポリネシアに分けられる。サンゴ礁の島々（ツバル・キリバスなど）は標高が低く、地球温暖化による**海面上昇**の影響が心配されている。

✏ 例題

オーストラリアの主な貿易相手国が、イギリスからアジアの国々へ移った理由を、80字以内で説明せよ。

解　イギリス側の変化（EC加盟）と、オーストラリア側の変化（アジアへの資源輸出・地理的な近さ）の両面を書く。

解答例：**イギリスがECに加盟してヨーロッパとの結びつきを強めた一方、地理的に近く工業化が進んだ日本や中国などのアジア諸国へ、鉄鉱石や石炭などの資源の輸出が増えたため。**（79字）

🔁 確認問題

(1) アメリカ合衆国で、北緯37度以南の工業が成長した地域を何というか。　(2) カナダでフランス系住民が多数を占める州はどこか。　(3) ヨーロッパ系と先住民の混血の人々を何というか。　(4) オーストラリアで1970年代に撤廃された、ヨーロッパ系以外の移民を制限する政策を何というか。

🎯 入試の着眼点

アメリカ合衆国は「**西経100度と農業地域**」「**スノーベルト→サンベルト**」「**民族の分布**」、ラテンアメリカは「**高度と土地利用**」「**国ごとの住民構成と主要産品**」、オーストラリアは「**資源・牧羊と貿易相手の変化**」が頻出。南北アメリカ・オセアニアは移民の歴史が新しく、**移民の出身地域と時期**で社会の特色を説明できる。

講義5　南北アメリカの人の移動と日本

📘 講義

アメリカ合衆国ではヒスパニックの増加で、南西部を中心にスペイン語の看板や放送が増え、国境の管理や不法移民への対応が大きな政治課題となっている。ラテンアメリカの国々にとっては、国外で働く人々からの**送金**が重要な収入源である。

日本との関係では、明治以降にハワイや南北アメリカへ多くの日本人が移住した。1990年に出入国管理法が改正されて日系人が日本で働きやすくなると、**日系ブラジル人**・日系ペルー人が来日し、自動車・電気機械の工場が多い群馬県大泉町や静岡県浜松市などに集住するようになった。かつての移民送り出し国である日本が、移民を受け入れる側になっていることがわかる（第15章）。

⚠ よくあるミス

・西経100度≒年降水量500 mm。**東が湿潤**（トウモロコシ・大豆）、**西が乾燥**（小麦・放牧）。

・**春小麦は北部**（冬が寒く秋まきできない）、**冬小麦は南部**。

・ブラジルは**ポルトガル語**。「ラテンアメリカ＝スペイン語」と一括しない。

・オーストラリア東部の山脈は**古期造山帯**、ニュージーランドは**新期造山帯**。

✔ 確認問題の答え

(1) サンベルト　(2) ケベック州　(3) メスチーソ　(4) 白豪主義

15 日本

★ この章の要点

・日本は**4枚のプレート**の境界にあり地震・火山が多い。気候は**季節風と山地の配置**で地域差が大きい

・農業は稲作中心で**食料自給率**が低い。工業は**太平洋ベルト**に集中し、海外移転による**産業の空洞化**が進んだ。就業者の約7割は第3次産業

・人口は2000年代後半から減少し、**少子高齢化**と**東京一極集中**、農山村の**過疎**が課題。**地方創生・6次産業化・コンパクトシティ**などの取り組みがある

・地域調査は**課題設定→仮説→文献・統計・地図→野外調査→整理・分析→発表**の手順で進める

講義1　日本の自然環境

📘 **講義**

地形：日本列島は**北アメリカ・ユーラシア・太平洋・フィリピン海**の4枚のプレートの境界に位置する。太平洋プレートは千島海溝・日本海溝・伊豆・小笠原海溝で、フィリピン海プレートは**南海トラフ**・相模トラフで沈み込むため、地震・火山が多い。本州中央部には**フォッサマグナ**（西縁は**糸魚川ー静岡構造線**）があり、西南日本は**中央構造線**で北側の内帯と南側の外帯に分けられる。国土の約4分の3が山地で河川は短く急流、人口の多くは沖積平野に集まる。

気候：大部分が温暖湿潤気候（Cfa）、北海道は冷帯湿潤気候（Df）、南西諸島は亜熱帯の気候。

・**日本海側**：冬の北西季節風が日本海（暖流の対馬海流）上で水蒸気を補給し、山地にぶつかって**大雪**を降らせる。

・**太平洋側**：冬は乾いた晴天が続き、夏は南東季節風・梅雨・台風で降水が多い。

・**中央高地**：海から遠く山に囲まれ、降水が少なく**気温の年較差が大きい**。

・**瀬戸内**：中国山地と四国山地に季節風がさえぎられ、一年中降水が少ない（讃岐平野の**ため池**）。

・**北海道**：冬の寒さが厳しく、梅雨がはっきりしない。東北地方の太平洋側では、夏に冷たく湿った北東風**やませ**が吹くと冷害が起こる。（自然災害と防災は第4章）

✏ **例題**

次の表のA～Dは、金沢・松本・高松・高知のいずれかの気温と降水量である（1991～2020年の平年値の概数）。

	1月の平均気温	8月の平均気温	1月の降水量	年降水量
A	約4℃	約27℃	約260 mm	約2,400 mm
B	約0℃	約25℃	約35 mm	約1,050 mm
C	約6℃	約29℃	約40 mm	約1,150 mm
D	約7℃	約28℃	約60 mm	約2,650 mm

(1) A～Dの都市名を答えよ。　(2) Aの1月の降水量が多い理由を答えよ。

解　(1) 冬の降水が多い**A＝金沢**（日本海側）。年降水量が少ない2都市のうち、1月が寒く年較差が約25℃と大きい**B＝松本**（中央高地）、冬も温暖な**C＝高松**（瀬戸内）。年降水量が最も多く冬は少ない**D＝高知**（太平洋側）。

(2) 冬の**北西季節風**が暖流の対馬海流が流れる日本海上で水蒸気を補給し、山地にぶつかって雪を降らせるため。

講義2　日本の産業

📘 講義

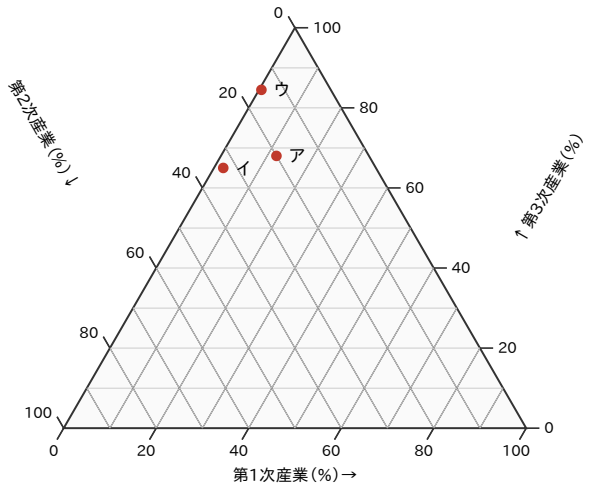
農業：耕地が狭く経営規模が小さい。**稲作**が中心で米はほぼ自給できるが、小麦・大豆・飼料用トウモロコシの大部分は輸入に頼り、**食料自給率**（カロリーベース）は約4割弱と先進国の中で低い。農業従事者の高齢化と後継者不足、耕作放棄地の増加が課題。大都市周辺の**近郊農業**（千葉県・茨城県など）、冬も温暖な高知平野・宮崎平野で野菜を早く出荷する**促成栽培**、夏も冷涼な長野県・群馬県の高原でレタス・キャベツを出荷する**抑制栽培**（高原野菜）、北海道の大規模な畑作・酪農など、地域ごとに特色がある。

水産業：1970年代に各国が200海里水域を設定して**遠洋漁業**が衰えた。漁獲量は1980年代半ばをピークに減少し、**養殖業**や稚魚を放流する**栽培漁業**に力を入れている。

工業：原料を輸入し製品を輸出する**加工貿易**で発展し、工業地帯は臨海部の**太平洋ベルト**に集中した。製造品出荷額は自動車工業を中心とする**中京工業地帯**が最大。1980年代後半以降は円高を背景に工場の海外移転が進み、**産業の空洞化**が問題となった。小型・軽量で高価なIC（集積回路）の工場は、空港や高速道路に近い九州・東北などの内陸部にも立地し、北関東では高速道路沿いの工業団地に機械工業が集まる。第3次産業は就業者の約7割を占める。

✏ 例題

次の図のア～ウは、東京都・愛知県・青森県のいずれかの産業別就業者の割合（2020年ごろの概数）を三角グラフに示したものである。



(1) ア～ウの都県名を答えよ。　(2) イの第2次産業の割合を図から読み取れ。

解　(1) 第1次産業の割合が約12%と高い**ア＝青森県**（りんごの栽培・漁業）、第2次産業の割合が高い**イ＝愛知県**（自動車工業）、第3次産業が8割を超える**ウ＝東京都**。

(2) 第2次産業の目盛りは左辺にある。イを通り、右辺（第2次産業0%の辺）に平行な線をたどって左辺の目盛りを読むと**約33%**。三角グラフでは、3つの割合の合計が100%になることも確かめる（イは $2+33+65=100$）。

講義3　人口・都市と地域の課題

📘 講義

人口：総人口は2000年代後半の約1億2,800万人をピークに減少し、2023年ごろは約1億2,400万人。合計特殊出生率は約1.2（2023年ごろ）、65歳以上の割合（**高齢化率**）は約3割（2020年代前半）で世界でも最も高い水準にあり、人口ピラミッドは**つぼ型**である。

都市と人口移動：高度経済成長期に地方の若者が三大都市圏へ大量に移動した。現在も東京圏（東京都・神奈川県・埼玉

県・千葉県）に人口の約3割が集まり、企業の本社・情報・大学などの**東京一極集中**が続く。地方では**地方中枢都市**（札幌・仙台・広島・福岡）に人口が集まる。

過疎：農山村や離島では、若い世代の流出と高齢化で人口が大きく減り、学校・病院・商店の閉鎖、路線バスの廃止、祭りや農地・森林の維持の困難などが起きている。高齢者が半数以上を占め、共同生活の維持が難しくなった集落は**限界集落**と呼ばれる。

地域の取り組み：**地方創生**（2014年〜）、農産物の生産（第1次）・加工（第2次）・販売（第3次）を一体化して付加価値を高める**6次産業化**、都市から地方への移住（Uターン・Iターン）、観光の振興、**コンパクトシティ**（第9章）など。

✏ **例題**

日本について述べた文として**誤っているもの**を、次の①〜④から1つ選べ。

① 日本海側で冬に雪が多いのは、北西季節風が日本海上で水蒸気を補給するためである。

② 高知平野などでは、温暖な気候を利用して野菜を早い時期に出荷する促成栽培が行われている。

③ IC工場は、製品が小型・軽量で高価なため、空港や高速道路の近くに立地することが多い。

④ 工業地帯別の製造品出荷額は、京浜工業地帯が最も多い。

解　④　最大は自動車工業を中心とする**中京工業地帯**。③は、輸送費が製品価格に比べて小さいので空港・高速道路の近くに立地できる、という考え方（第6章）。

講義4　地域調査の方法

📘 **講義**

①**課題の設定**：身近な疑問（「駅前の商店街はなぜ空き店舗が多いのか」など）をテーマにする。　②**仮説**：「郊外の大型店に客が移ったのでは」など、確かめられる形にする。

③**文献・統計・地図による調査**：市町村の統計書、**国勢調査**（5年ごと）、地理院地図、**新旧の地形図の比較**（田→住宅地、海岸の埋め立てなどの変化）、GISの利用。

④**野外調査（フィールドワーク）**：観察・聞き取り・アンケート・写真記録。訪問先には事前に連絡し許可を得る。

⑤**整理・分析**：主題図やグラフにまとめ、仮説を検証する。地図化では、**実数**（人口など）は円の大きさなどで表す**図形表現図**、**割合・密度**（高齢化率など）は**階級区分図**を使う（第1章）。

⑥**発表・考察**：課題の解決策を提案する。

✏ **例題**

架空のA町について、次の資料がある。

年	総人口	65歳以上人口
2000年	15,000	3,300
2020年	11,000	4,400

(1) 2000年と2020年の高齢化率、および2000年から2020年の人口増減率を求めよ。

(2) 2万5千分の1の地形図上で、町役場から調査する集落まで $6\,\mathrm{cm}$ あった。実際の距離と、分速 $80\,\mathrm{m}$ で歩いたときのおよその時間を求めよ。

(3) A町で高齢化が地域に与える影響について仮説を1つ立て、それを確かめる方法とあわせて60字以内で述べよ。

解　(1) 2000年 $3300 \div 15000 \times 100 = \mathbf{22.0}\%$、2020年 $4400 \div 11000 \times 100 = \mathbf{40.0}\%$。増減率は $(11000 - 15000) \div 15000 \times 100 \fallingdotseq \mathbf{-26.7}\%$。総人口が減る一方で65歳以上は1,100人増えている。

(2) $6 \times 25000 = 150000\,\mathrm{cm} = \boldsymbol{1.5\,km}$。$1500 \div 80 = 18.75$ より**約19分**。

(3) 解答例：**路線バスの減便で高齢者の通院や買い物が不便になっていると考え、住民への聞き取りと新旧の時刻表の比較で確かめる。**（55字）

🔁 確認問題

(1) 東北地方の太平洋側で夏に吹き、冷害の原因となる冷たい北東風を何というか。 (2) フォッサマグナの西縁となる構造線を何というか。 (3) 農産物の生産・加工・販売を一体化して付加価値を高める取り組みを何というか。 (4) 市町村別の高齢化率を地図に表すのに適した主題図は何か。

🎯 入試の着眼点

日本の地誌は、**雨温図・気候統計の判定**（日本海側・太平洋側・中央高地・瀬戸内・北海道・南西諸島）、**農業の地域性**（促成・抑制・近郊）、**工業の立地**（臨海部・内陸の高速道路沿い・空港）、**人口統計**（高齢化率・増減率・昼夜間人口比率）が中心。地域調査は「どの資料で何を確かめ、どの主題図で表すか」がよく問われる。

講義5　世界と結びつく日本

📘 講義

貿易：かつての加工貿易から、現在は機械類（電子部品など）の輸入も多い**水平貿易**型へ変わった。輸入ではエネルギー資源（原油・液化天然ガス・石炭）の割合が大きく、原油は9割以上を**中東**（サウジアラビア・アラブ首長国連邦など）から輸入している。主な貿易相手は中国とアメリカ合衆国で、ASEAN諸国との結びつきも強い。

人の移動：2010年代に訪日外国人旅行者が急増し、観光が重要な産業となった。外国人住民は2020年代に300万人を超え、製造業・農業・介護などを支えている。群馬県大泉町（第14章）のように、多言語の案内など**多文化共生**を進める地域も増えている。

⚠ よくあるミス

・**促成栽培**（早く出す：高知・宮崎）と**抑制栽培**（遅らせる：長野・群馬の高原野菜）を逆にしない。
・瀬戸内は**一年中少雨**、中央高地は**少雨で年較差が大きい**。どちらも「少雨」なので冬の気温で区別する。
・三角グラフは、**目盛りがどの辺にあり、どの辺に平行な線で読むか**を必ず確認する。

✔ 確認問題の答え

(1) やませ　(2) 糸魚川ー静岡構造線　(3) 6次産業化　(4) 階級区分図